

Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



**FUNDAMENTOS DE DISEÑO - FDIF2
C1324**

INFORME TÉCNICO

GRUPO: 7

COORDINADOR:

Mg. Mugaburu Celi, Marco Antonio

JEFES DE PRÁCTICA:

Mg. Chan Ríos, Renzo Jose

Dr. Rivera Tito, Harry Anderson

Ing. Venancio Huerta, Julissa Elvira

INTEGRANTES:

Alarcón Camones, Marcelo Valentino

Cerdan Dongo, Rebeca Milagros

Evangelista Noreña, Bruno Felix

Fernández Rimarachín, Yakori Siclali

Quispe García, Mariluz

ÍNDICE

1. Introducción.....	2
2. Problemática.....	3
3. Estado de la tecnología.....	5
3.1. Tecnología existente en el ámbito comercial.....	5
3.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes.....	7
3.3. Factores comunes en el estado del arte.....	12
3.3.1. Artículos científicos.....	12
3.3.2. Tesis de repositorios.....	14
4. Lista de exigencias.....	15
4.1. Plan de trabajo.....	16
5. Estructura de Funciones.....	20
5.1. Caja Negra (Black Box).....	20
5.2. Secuencia de Operaciones.....	21
5.3. Estructura de Funciones (Caja Blanca).....	22
5.4. Estructura de Funciones Integradas.....	22
6. Concepto de solución por Dominio.....	23
6.1. Matriz morfológica del dominio electrónico.....	23
6.1.1. Disposición básica de soluciones del dominio electrónico.....	25
6.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	28
6.2. Matriz morfológica del dominio mecánico.....	30
6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico.....	31
6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	34
6.3. Matriz morfológica del dominio energía.....	35
6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio energía.....	37
6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	39
6.4. Matriz morfológica del dominio control.....	40
6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio control.....	41
6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	42
6.5. Matriz morfológica del dominio software.....	42
6.5.1. Disposición básica de soluciones del dominio software.....	46
6.5.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	20
7. Bocetos de los 3 conceptos de solución.....	45
7.1. Boceto del Concepto de solución 1.....	45
7.2. Boceto del Concepto de solución 2.....	46
7.3. Boceto del Concepto de solución 3.....	47
8. Evaluación de Matriz de Pugh.....	51
8.1. Selección y explicación de los criterios técnico/económicos.....	51
8.2. Justificación de asignación de puntajes.....	51
8.2.1. Concepto de Solución 1.....	52
8.2.2. Concepto de Solución 2.....	53
8.2.3. Concepto de Solución 3.....	54
8.3. Concepto de Solución Óptimo.....	54
9. Referencias Bibliográficas.....	57

1. Introducción

En las últimas décadas, la producción y el uso masivo de plásticos han generado un incremento significativo de residuos sólidos en el ambiente, lo que ha ocasionado la acumulación de partículas plásticas en diversos ecosistemas a nivel mundial. Estas partículas, conocidas como microplásticos, se originan principalmente por la fragmentación de materiales plásticos de mayor tamaño y se han convertido en un contaminante emergente de gran preocupación ambiental y sanitaria (1,2).

Los microplásticos se definen como partículas plásticas con un tamaño menor a 5 mm y pueden encontrarse en una amplia variedad de entornos, incluyendo océanos, ríos, suelos y el aire. Debido a su reducido tamaño y alta resistencia a la degradación, estas partículas permanecen en el ambiente durante largos períodos y pueden transportarse a través de diferentes medios naturales, favoreciendo su dispersión en ecosistemas acuáticos y terrestres (3,4).

En el Perú, la gestión inadecuada de residuos sólidos y el manejo deficiente de los desechos costeros han favorecido la acumulación de plásticos en ambientes marinos. Investigaciones realizadas en la costa peruana han evidenciado la presencia de microplásticos en diversas zonas, demostrando su amplia distribución y su generación continua a partir de la degradación de residuos plásticos (5).

Asimismo, los microplásticos no solo se encuentran en el ambiente, sino que también han sido detectados en organismos vivos, incluyendo especies marinas y seres humanos. Estas partículas pueden ingresar al cuerpo humano mediante la ingestión de alimentos contaminados o la inhalación de aire con partículas suspendidas, lo que ha incrementado la preocupación sobre sus posibles efectos en la salud (6,7).

En este contexto, diversas investigaciones han señalado que la exposición a microplásticos puede provocar efectos adversos como inflamación, estrés oxidativo y alteraciones en tejidos y órganos. Además, estos contaminantes representan una amenaza significativa para los ecosistemas, ya que afectan a organismos acuáticos y pueden alterar las cadenas alimentarias y la biodiversidad (2,8).

Frente a esta problemática, el presente proyecto tiene como objetivo determinar la presencia de microplásticos (MPs) en lagunas y playas de Lima mediante la implementación de una metodología para su análisis e identificación, enfocándose en polímeros sintéticos de uso común como el polipropileno (PP) y el polietileno tereftalato (PET). Este tipo de estudios es fundamental para comprender la magnitud de la contaminación por microplásticos y contribuir al desarrollo de estrategias orientadas a la protección de los recursos hídricos y la salud ambiental (9).

En ese sentido, resulta necesario implementar estrategias que permitan mitigar la acumulación de microplásticos en sedimentos y cuerpos de agua. La presente propuesta se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente en el ODS 6, orientado a la protección de la calidad del agua, y en el ODS 14, enfocado en la reducción de la contaminación que afecta la biodiversidad marina. De esta manera, se busca establecer una metodología de diagnóstico escalable y replicable que contribuya a la generación de evidencia científica para la conservación del patrimonio hídrico del Perú (10).

2. Problemática

Problemática a Nivel Mundial

La crisis de los microplásticos está impulsada principalmente por polímeros de alta producción como el polipropileno (PP) y el polietileno tereftalato (PET). El polipropileno representa aproximadamente el 21 % de la producción total de plásticos no fibrosos, siendo ampliamente utilizado en envases, empaques y materiales industriales, lo que incrementa su liberación al ambiente tras su disposición final inadecuada (6). Por su parte, el PET constituye un material fundamental en la industria de bebidas y textiles sintéticos, donde domina la producción de fibras artificiales utilizadas globalmente (6,7).

Impactos y comportamiento:

1. Persistencia diferencial:

- El PET tiende a degradarse más lentamente que otros polímeros como el polietileno, lo que prolonga su presencia en el entorno (5,6).
- Comportamiento en el agua:
- El PP posee una densidad aproximada de 0.94 g/mL, característica que le permite flotar y dispersarse ampliamente en la superficie marina. En contraste, el PET presenta mayor densidad, favoreciendo su sedimentación y acumulación en fondos acuáticos (7,8).

2. Presencia en humanos:

Diversas investigaciones han evidenciado la presencia de microplásticos en muestras biológicas humanas. Partículas de PP han sido detectadas en placenta y heces humanas, mientras que el PET constituye uno de los polímeros más frecuentemente identificados en sangre y muestras fecales, evidenciando su ingreso a la cadena alimentaria y posible impacto en la salud humana (7,8).

Problemática a Nivel Local

En Lima y el Callao, el PP y el PET representan contaminantes prioritarios debido al elevado consumo de productos descartables y a deficiencias en la gestión integral de residuos sólidos. Se estima que cerca del 40 % de los residuos generados en el país no recibe una disposición adecuada, terminando en ríos, playas y ecosistemas marinos donde se fragmentan progresivamente en microplásticos (11).

Hallazgos específicos en Lima:

• Contaminación en playas:

Estudios realizados en playas arenosas del litoral peruano han confirmado la presencia de microplásticos mediante análisis espectroscópicos, identificándose partículas de polipropileno asociadas a residuos marinos transportados por corrientes costeras y acumulación de basura oceánica (12).

• Riesgo en recursos pesqueros:

Investigaciones recientes en especies comerciales capturadas en terminales pesqueros de Lima y Callao reportaron la presencia de microplásticos en el 100 % de algunas especies analizadas, evidenciando la transferencia de estas

partículas dentro de la red trófica marina y su potencial riesgo para el consumo humano (6). El uso de PP en artes de pesca y la degradación de botellas de PET constituyen fuentes directas de contaminación en el ecosistema marino local (7,11,13).

3. Estado de la tecnología

3.1. Tecnología existente en el ámbito comercial

Sistema Raman para análisis de microplásticos — HORIBA Scientific

LabRAM HR Evolution Raman Microscope

El sistema LabRAM HR Evolution es un microscopio Raman comercial desarrollado por HORIBA Scientific para la caracterización química avanzada de materiales y la identificación de microplásticos en muestras ambientales. El equipo emplea espectroscopía Raman de alta resolución, técnica basada en la dispersión de luz láser sobre la muestra para obtener la huella molecular específica de cada polímero.

El sistema utiliza diferentes longitudes de onda de excitación láser, como 405 nm, 532 nm, 633 nm y 785 nm, permitiendo adaptar el análisis según el tipo de muestra y minimizar problemas de fluorescencia. Además, incorpora escaneo automatizado, generación de mapas químicos en 2D y 3D, y una platina motorizada que facilita el análisis detallado de partículas microscópicas.

El software LabSpec Raman permite procesar espectros, comparar resultados con bibliotecas espectrales y clasificar polímeros presentes en agua marina, sedimentos o filtros ambientales. Gracias a su alta resolución espacial, el equipo puede detectar partículas muy pequeñas y diferenciar polímeros complejos incluso en mezclas heterogéneas. Sin embargo, algunas muestras ambientales pueden presentar fluorescencia, lo que puede interferir con la señal Raman y dificultar ciertos análisis.

Especificaciones:

Característica	Descripción
Técnica analítica	Espectroscopía Raman
Tipo de análisis	Identificación molecular de polímeros
Fuente de excitación	Láser 405 nm, 532 nm, 633 nm y 785 nm
Automatización	Mapeo químico y escaneo automático
Software	LabSpec Raman Software
Aplicación	Microplásticos en agua y sedimentos
Operación	Laboratorio científico especializado

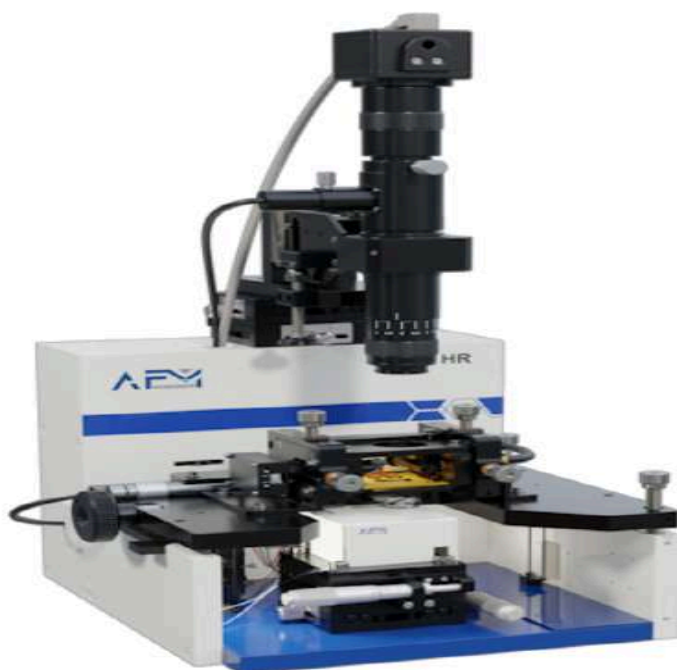


Figura 1: Microscopio Raman LabRAM HR Evolution para análisis ambiental.

Sistema de análisis de microplásticos — Bruker Corporation

LUMOS II FT-IR Microscope (Microplastics Analysis)

El sistema LUMOS II FT-IR es un equipo científico comercial desarrollado por Bruker Corporation para el análisis automatizado de microplásticos mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (Micro-FTIR). El sistema combina microscopía óptica con espectroscopía infrarroja para identificar la composición química de partículas microscópicas presentes en muestras ambientales como agua, arena, sedimentos y aguas residuales.

A diferencia de la técnica Raman, el LUMOS II utiliza radiación infrarroja para analizar la absorción molecular de los materiales. El equipo incorpora detectores FPA (Focal Plane Array) y tecnologías de imágenes químicas ultrarrápidas que permiten realizar reconocimiento automático de partículas y mapeo químico de manera eficiente. Además, el sistema puede trabajar en modos ATR, transmisión y reflexión, ampliando sus capacidades analíticas.

El software OPUS y Particle & Microplastics Analysis automatiza la detección de partículas, ejecuta escaneo espectral y compara resultados con bibliotecas de polímeros certificadas para identificar materiales como polietileno (PE), polipropileno (PP), PET y poliestireno (PS). Una de sus principales ventajas es la menor interferencia por fluorescencia en comparación con Raman, aunque presenta menor resolución espacial para partículas extremadamente pequeñas.

Característica	Descripción
Técnica analítica	Micro-FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
Fuente de excitación	Radiación infrarroja (IR)
Tipo de análisis	Identificación química automatizada de partículas
Modos de análisis	ATR, transmisión y reflexión
Tamaño de detección	Micrómetros hasta milímetros
Automatización	Reconocimiento y mapeo automático de partículas
Software	OPUS / Particle & Microplastics Analysis
Aplicación	Agua, sedimentos, arena, aguas residuales
Operación	Laboratorio especializado



Figura 2: Sistema FT-IR LUMOS II para análisis de microplásticos.

3.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes

Tabla 1: Patente I.

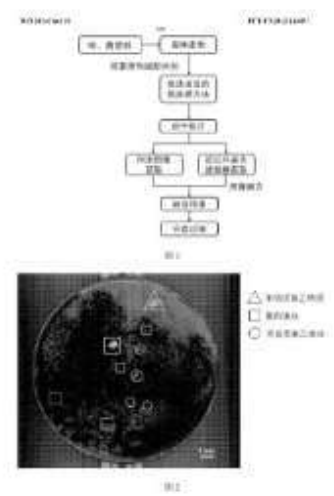
TÍTULO	PLASTIC DEBRIS AND MICROPLASTICS DETECTION METHOD BASED ON RGB AND HYPERSPECTRAL IMAGE FUSION	
CIP: GO1N21/00	Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light (GO1N3/00 - GO1N19/00 take precedence)	
NÚMERO DE PUBLICACIÓN	W02024066118A1	IMAGEN
RESUMEN	Método de detección de residuos plásticos y microplásticos basado en la fusión de imágenes RGB e hiperespectrales . El método comprende los siguientes pasos: obtención de residuos plásticos y microplásticos ; mezcla de los residuos plásticos y los microplásticos con residuos sólidos para obtener una matriz de fase sólida; pretratamiento de la matriz de fase sólida para obtener un material; secado del material para eliminar parte de la humedad y posterior recubrimiento sobre una lámina de cuarzo, secado del material hasta su completa eliminación de la humedad y prensado del material plano con otra lámina de cuarzo para obtener un material a analizar; uso de un escáner de imágenes en color de alta resolución y una cámara hiperespectral para obtener una imagen RGB y una imagen hiperespectral del material a analizar; fusión de la imagen RGB con la imagen hiperespectral ; y uso de un modelo de clasificación supervisada para clasificar e identificar automáticamente los residuos plásticos y los microplásticos . No se requieren pasos de separación como la flotación por densidad, lo que reduce la pérdida de residuos plásticos y microplásticos durante el pretratamiento. El tiempo necesario para la detección es corto y se logra un análisis de alto rendimiento de una gran cantidad de muestras; además, se amplía el rango de tamaño de identificación de los residuos plásticos y los microplásticos , y se mejora la precisión de la identificación.	
LINK	https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DWO2024066118A1	

Tabla 2: Patente II.

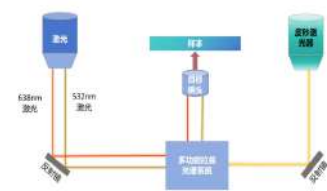
TÍTULO	DOUBLE-BEAM RAMAN ENHANCED MICRO-PLASTIC TRACE DETECTION METHOD BASED ON BUBBLE DEPOSITION PRINCIPLE AND APPLICATION OF DOUBLE-BEAM RAMAN ENHANCED MICRO-PLASTIC TRACE DETECTION METHOD	
CIP: G01N21/68	Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light (G01N3/00 - G01N19/00 take precedence)	
NÚMERO DE PUBLICACIÓN	CN120334208A	IMAGEN
RESUMEN	La invención se refiere al campo de la nanociencia y la nanotecnología, en particular a un método de detección de trazas mejorado por Raman de doble haz basado en un principio de deposición de burbujas en la superficie de contracción y a la aplicación de dicho método. Se realiza un calentamiento láser, se generan burbujas de luz en la superficie de la solución, se detiene el calentamiento láser cuando las burbujas alcanzan un cierto diámetro y, durante el proceso de deposición de burbujas, se depositan conjuntamente nanopartículas de metales preciosos y partículas del objeto a medir en la superficie del sustrato; se mide una señal Raman intrínseca utilizando una trayectoria de luz confocal de doble haz como fuente de luz de detección Raman; y se compara la señal Raman intrínseca medida con un espectro Raman estándar, realizando un análisis cualitativo del objeto a medir. Según la invención, la detección Raman se lleva a cabo utilizando simultáneamente dos fuentes láser con diferentes longitudes de onda como trayectorias de luz confocales, de modo que la resolución y la sensibilidad del espectro Raman mejoran notablemente, se puede reducir eficazmente la interferencia de la fluorescencia y se logra una detección de alta precisión de las partículas a detectar.	
LINK	https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DCN120334208A	

Tabla 3: Patente III.

TÍTULO	MÉTODO Y SISTEMA PARA LA DETECCIÓN DE MICROPLÁSTICOS CON TAMAÑO DE PARTÍCULA PEQUEÑO, DISPOSITIVO ELECTRÓNICO Y MEDIO	
CIP: G01N1/28	Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q (mounting specimens on microscopic slides G02B21/34; means for supporting the objects or the materials to be analysed in electron microscopes H01J37/20 ; laboratory gas handling apparatus B01L5/00)	
NÚMERO DE PUBLICACIÓN	US2024125677A1	IMAGEN
RESUMEN	Se divulga un método y un sistema para detectar microplásticos de tamaño de partícula pequeño, así como un dispositivo electrónico y un medio. El método incluye: ampliar el mosaico de la membrana de filtrado de la muestra de microplásticos que se va a preseleccionar mediante múltiples aumentos, para obtener varios mosaicos ampliados de la membrana de filtrado; identificar cada uno de los mosaicos ampliados mediante una herramienta de identificación de partículas, para obtener el mosaico con la mayor tasa de identificación; identificar dicho mosaico con la mayor tasa de identificación bajo múltiples combinaciones de parámetros de identificación, para obtener un conjunto preliminar de parámetros; identificar cada una de las muestras de microplásticos bajo cada combinación de parámetros del conjunto preliminar, para obtener una tasa de identificación y una precisión de identificación de la muestra bajo cada combinación; y obtener una combinación óptima de parámetros de identificación.	
LINK	https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DUS2024125677A1	

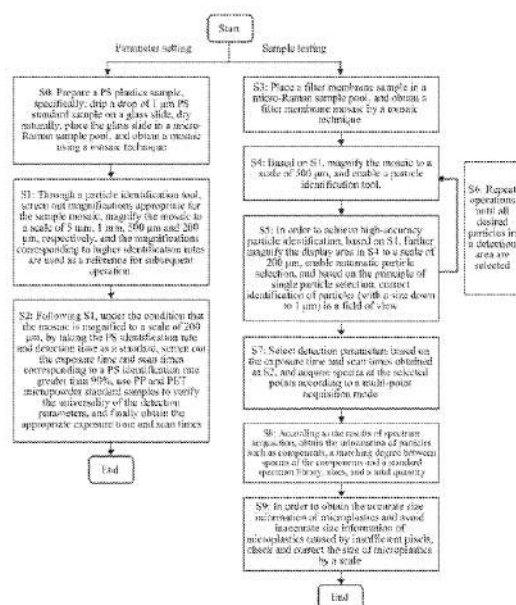


Tabla 4: Patente IV.

TÍTULO	EQUIPO ELECTRÓNICO PORTÁTIL PARA LA DETECCIÓN DE MICROPLÁSTICOS EN AGUA	
CIP: C12Q 1/00	Procesos de medida, investigación o análisis en los que intervienen enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos (aparatos de medida, investigación o análisis con medios de medida o detección de las condiciones del medio, p. ej. contadores de colonias, C12M 1/34); Composiciones para este fin; Procesos para preparar estas composiciones	
N° DE EXPEDIENTE	002302-2024/DIN	IMAGEN
RESUMEN	El invento propuesto consiste en un equipo electrónico portátil diseñado para la detección de micro plásticos en el agua, con el objetivo de monitorear la contaminación de aguas fluviales, dado que muchas veces las técnicas habituales implican llevar a un laboratorio y analizar la presencia de microplásticos. Este equipo ayuda a tener los primeros análisis in situ que permitan identificar la sospecha de presencia de microplásticos con cierto grado de confiabilidad, guardar esa información en el equipo y enviar a través de una conexión a otro dispositivo. El equipo electrónico portátil comprende: una dimensión de 21.5cm de largo, 17.5 cm de profundidad y 18.7cm de altura con un peso menor a 3kg donde proporciona una mayor libertad, flexibilidad y conveniencia en su uso por el usuario. Asimismo, la facilidad de insertar la muestra en el portamuestra (3) sin ocupar varios tubos de ensayos, químicos y varios complementos el cual demanda mucho tiempo para conocer los resultados. Otro de los componentes el cual el equipo electrónico portátil comprende: un computador de placa reducida (19) donde ejecuta el algoritmo de inteligencia artificial para el proceso de los algoritmos; dos cámaras (15) y (15') para poder capturar las imágenes; interruptor magnético (22) para la inicialización automática; un sistema de geolocalización módulo GNSS (18) para registrar la ubicación exacta del análisis, LED UV 365nm (17), una batería (20) interna, una Pantalla táctil de 7" LCD (14) donde se visualizará los resultados analizados y en la cual se podrá interactuar con una interfaz gráfica; dos lentes de filtros ópticos de 450nm pasa altas (16) y (16') para atenuar las la longitud de onda no deseada y un imán (21) para realizar el proceso automático del sistema.	
LINK	https://servicio.indecopi.gob.pe/portalSAE/index.html	

Tabla 5: Patente V.

TÍTULO	ACOPLAMIENTO DE SENSORES DETECTORES DE MICROPLÁSTICOS Y ENTRENAMIENTO DE DATOS	
CIP: G06V20/69	Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light (G01N3/00 - G01N19/00 take precedence)	
NÚMERO DE PUBLICACIÓN	US2024071072A1	IMAGEN
RESUMEN	Métodos, sistemas y aparatos, incluidos programas informáticos codificados en medios de almacenamiento informático, para recibir datos de sensores y perfeccionar un modelo de entrenamiento para detectores de microplásticos. En algunas implementaciones, un método ejemplar incluye recibir datos de detección de microplásticos de un sensor de detección de microplásticos y datos adicionales de uno o más sensores adicionales; proporcionar los datos de detección de microplásticos y datos adicionales de sensores a un modelo entrenado para detectar microplásticos; recibir uno o más valores que representan la cantidad de microplásticos a partir de los datos de detección de microplásticos y datos adicionales de sensores; y proporcionar una representación de uno o más valores de salida del modelo que describa la cantidad de microplásticos para uso por uno o más dispositivos usuarios.	
LINK	https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/089997042/publication/US2024071072A1?q=pn%3DUS2024071072A1	

3.3 Factores comunes en el estado del arte

3.3.1. Artículos científicos

3.3.1.1 Técnicas Ópticas de Identificación de Microplásticos

El análisis del estado del arte evidencia que la mayoría de tecnologías desarrolladas para la detección de microplásticos se fundamenta en técnicas ópticas no destructivas basadas en la interacción entre la luz y los polímeros. Diversas investigaciones emplean espectroscopía infrarroja, láseres de cascada cuántica y sistemas de iluminación controlada para resaltar propiedades físicas y químicas de partículas microscópicas presentes en ambientes acuáticos (Tian et al., 2022).

Los polímeros como polipropileno (PP) y polietileno tereftalato (PET) presentan firmas ópticas características que permiten su identificación mediante reflexión, absorción o fluorescencia inducida por radiación electromagnética. Estas técnicas permiten analizar muestras sin alterar su estructura física, constituyendo métodos no destructivos ampliamente adoptados en monitoreo ambiental. Asimismo, el uso de iluminación controlada permite reducir interferencias causadas por arena, materia orgánica o sedimentos, problema recurrente en estudios realizados en playas y ecosistemas acuáticos.

3.3.1.2 Análisis Automatizado de Imágenes mediante Inteligencia Artificial

Un segundo factor común identificado en el estado del arte es la transición desde análisis manual hacia sistemas automatizados basados en inteligencia artificial y visión por computadora. Estudios recientes demuestran que el reconocimiento visual asistido por algoritmos de aprendizaje automático permite identificar microplásticos de manera más rápida y reproducible que los métodos tradicionales dependientes del operador humano (Using Artificial Intelligence, 2024).

Los sistemas actuales emplean redes neuronales y modelos de clasificación capaces de:

- Segmentar partículas en imágenes microscópicas,
- Reconocer morfologías plásticas,
- Diferenciar polímeros de materiales naturales,
- Cuantificar densidad y distribución espacial.

El uso de IA reduce significativamente el tiempo de análisis y el sesgo humano, permitiendo procesar grandes volúmenes de datos ambientales. Este enfoque constituye una tendencia dominante en la investigación ambiental moderna, donde el análisis automatizado reemplaza procesos manuales prolongados.

La integración entre captura óptica e inteligencia artificial establece la base tecnológica para sistemas autónomos capaces de monitorear la contaminación plástica en tiempo real.

3.3.1.3 Estandarización y Bases de Datos Espectrales de Polímeros

Otro factor recurrente identificado en la literatura científica corresponde al desarrollo de bases de datos de referencia necesarias para la identificación confiable de microplásticos. Investigaciones enfocadas en espectroscopía FTIR destacan que la correcta clasificación de partículas depende directamente de bibliotecas espectrales previamente validadas (Primpke et al., 2018).

Estas bases de datos permiten comparar la respuesta óptica o espectral obtenida durante el análisis con firmas conocidas de polímeros comerciales. La ausencia de métricas homogéneas puede generar discrepancias entre estudios, motivo por el cual diversos autores enfatizan la necesidad de estandarización internacional en la medición de microplásticos (Dong et al., s.f.).

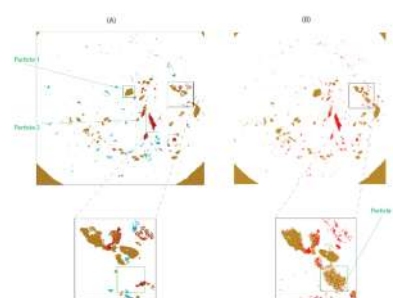
La estandarización no solo mejora la reproducibilidad científica, sino que también facilita la integración de sistemas automatizados y el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial entrenados con datos confiables.

3.3.1.4 Automatización del Monitoreo Ambiental

Finalmente, el estado del arte evidencia una tendencia hacia la automatización completa del proceso de detección ambiental. Aunque los sistemas actuales alcanzan altos niveles de precisión, la mayoría se encuentra limitada a entornos de laboratorio donde las muestras deben ser recolectadas, transportadas y procesadas posteriormente.

Diversos estudios coinciden en que existe una necesidad tecnológica de trasladar los procesos de identificación hacia sistemas portátiles capaces de realizar monitoreo in situ, reduciendo tiempos de análisis y permitiendo vigilancia ambiental continua. La automatización integra adquisición de imágenes, procesamiento digital y generación automática de resultados, constituyendo el siguiente paso evolutivo en tecnologías de monitoreo de microplásticos.

3.3.2. Tesis de repositorios

Título	Plastic Net: Aprendizaje profundo para el reconocimiento automático de microplásticos mediante espectroscopia FT-IR		
Tipo	Corresponde a una tesis de maestría de carácter aplicado y experimental, orientada al desarrollo de un sistema basado en Deep Learning para la detección automática de microplásticos mediante análisis de imágenes microscópicas.		
Autor	Tianyu Zhang	Año de publicación	2021
Repositorio	University of Waterloo		Imagen
Resumen	La tesis “Automatic Identification of Microplastics Using Deep Learning” de Tianyu Zhang (2021), desarrollada en la University of Waterloo, propone un sistema automatizado basado en técnicas de Deep Learning para la identificación de microplásticos mediante el análisis de imágenes microscópicas. La investigación aborda la limitación de los métodos tradicionales, los cuales dependen del análisis manual realizado por especialistas, siendo procesos lentos y propensos a errores humanos. Para solucionar este problema, el autor implementa redes neuronales convolucionales (CNN) capaces de aprender características visuales como forma, textura y color de las partículas, permitiendo diferenciar microplásticos de materiales naturales presentes en muestras ambientales. El modelo incluye etapas de adquisición y preprocesamiento de imágenes, entrenamiento supervisado y evaluación mediante métricas de precisión, demostrando que la inteligencia artificial puede reducir significativamente el tiempo de análisis y mejorar la confiabilidad de la identificación automática, constituyendo una alternativa eficiente para el monitoreo ambiental y el estudio de la contaminación por microplásticos.		
https://doi.org/10.15353/jcvis.v6i1.3554			

4. Lista de exigencias

Tabla 6. Lista de Exigencias.

LISTA DE EXIGENCIAS			Páginas: 5
			Edición: Rev. 2
PROYECTO:		YAKU-ÑAWI dispositivo portátil de detección de microplásticos PP y PET en playas y humedales de Lima	Fecha: 21/04/2026
			Revisado:
CLIENTE:		Docentes del curso de Fundamentos de diseño de la Universidad Peruana Cayetano Heredia	Elaborado: ● Alarcon Camones, Marcelo Valentino. ● Cerdan Dongo, Rebeca Milagros. ● Evangelista Noreña, Bruno Felix Agustin. ● Fernandez Rimarachín, Yakori Siclali. ● Quispe Garcia, Mariluz.
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable
27/04/26	E	Función Principal: Detectar microplásticos de tamaño 0.3 y 5 mm (ISO 24187:2023) de tipo polipropileno (PP) y polietileno tereftalato (PET) en muestras ambientales mediante análisis automatizado de imágenes basado en inteligencia artificial para el monitoreo ambiental en playas y humedales de Lima.	Todos.
28/04/26	E	Geometría: El dispositivo portátil Yaku-Ñawi deberá presentar una estructura compacta tipo domo o platillo protector, diseñada para integrar los componentes físicos del sistema, incluyendo hardware electrónico, cámara de captura de imágenes y la interfaz física del usuario, cuyas dimensiones no deberán exceder los 35 cm de diámetro y 25 cm de altura (UNEP, 2021; ISO 9241 Ergonomics).	Alarcón Camones Marcelo Valentino Quispe García, Mariluz.
		Cinemática: No aplica	
05/05/26	E	Fuerzas: El dispositivo deberá garantizar estabilidad estructural durante su operación en entornos marino-costeros, soportando fuerzas asociadas al peso propio, manipulación del operador y perturbaciones ambientales como oleaje leve. El sistema deberá presentar un peso igual a <= 3 kg, mantener estabilidad ante inclinaciones de hasta 15° sin volcamiento y contar con una carcasa rígida que protege los componentes electrónicos y la cámara(UNEP, 2021),(UNEP, 2021),(IEC 60529).	Cerdan Dongo, Rebeca Milagros. Evangelista Noreña, Bruno Felix Agustin.
08/05/26	E	Energía: El dispositivo contará con una fuente de energía portátil basada en una batería recargable de ion-litio.	Quispe García, Mariluz
09/05/26	E	Iluminación: El dispositivo contará con un sistema de iluminación ultravioleta tipo UV-A dentro del rango espectral de 315–400 nm, preferentemente entre 365 y 395 nm, permitiendo inducir fluorescencia en microplásticos PP y PET	

		para su identificación mediante visión computacional (IEC 62471).	
10/05/26	E	Materia: La materia de ingreso del sistema Yaku-Ñawi estará conformada por imágenes digitales capturadas en playas y humedales de Lima, las cuales contendrán partículas de microplásticos, principalmente polímeros PP (polipropileno) y PET (polietileno tereftalato). (Andrady 2017; GESAMP, 2019). La materia de salida es información digital procesada mediante inteligencia artificial y análisis de imágenes, incluyendo detección automática, clasificación preliminar de microplásticos en PP o PET y estimación del nivel relativo de contaminación en el área observada, contribuyendo al monitoreo ambiental de residuos plásticos (Li et al., 2020; UNEP, 2021).	Fernández Rimarachín, Yakori Siclali.
15/05/26	E	Señales (Información): El sistema Yaku-Ñawi deberá contar con señales de entrada y salida que permitan la interacción entre el usuario, los componentes electrónicos y el sistema de procesamiento basado en inteligencia artificial. Señales de entrada: ● Señal de encendido: Permite energizar el sistema electrónico, sistema de iluminación, sensores, cámara y unidad de procesamiento. ● Señal de inicio de monitoreo: Activa el proceso de captura de imágenes y análisis automático de microplásticos. ● Señal de parada: Permitirá detener la captura y procesamiento de datos en cualquier etapa de operación. Señales de salida: ● Señal de estado del sistema (Stand-by): Indica que el dispositivo se encuentra energizado y listo para operar. ● Señal de operación activa: Confirma que la cámara y el sistema de inteligencia artificial están ejecutando el monitoreo ambiental. ● Señal de alerta o emergencia: Notifica condiciones anómalas como batería baja, falla del sensor, pérdida de estabilidad o error de procesamiento. ● Señal de resultados: Muestra al usuario los datos obtenidos del análisis, incluyendo detección y estimación de microplásticos presentes en el área evaluada. ● Señal de fin de proceso: Indica la finalización del ciclo de captura y análisis de imágenes. ● Señal de geolocalización: Permite identificar la ubicación del dispositivo mediante coordenadas GPS durante el monitoreo. ● Señal de fluorescencia inducida: El sistema de iluminación genera excitación óptica sobre las partículas presentes en el agua, produciendo fluorescencia característica en microplásticos PP y PET. Esta respuesta óptica constituye la señal física utilizada por el sistema de visión computacional para su identificación automática	Evangelista Noreña, Bruno Felix Agustin. Fernández Rimarachín, Yakori Siclali.
19/05/26	E	Control: El dispositivo deberá mantener estabilidad operativa durante todas las etapas de funcionamiento, garantizando la correcta coordinación entre el sistema de captura de	Quispe García, Mariluz.

		imágenes, los sensores electrónicos y la unidad de procesamiento basada en inteligencia artificial. El control deberá gestionar automáticamente la activación de la cámara, adquisición de datos y ejecución del algoritmo de detección de microplásticos PP y PET, asegurando precisión en el análisis y eficiencia energética durante la operación. Asimismo, el sistema deberá supervisar variables críticas como estado de batería, funcionamiento de sensores, almacenamiento de datos y condiciones operativas del dispositivo, permitiendo una operación segura y confiable en entornos acuáticos abiertos (ISO 12100; IEC 61508; UNEP, 2021).	Cerdan Dongo, Rebeca Milagros.
22/05/26	E	Electrónico (hardware): El dispositivo Yaku-Ñawi empleará un sistema electrónico integrado orientado a la adquisición y procesamiento de información visual para la detección de microplásticos PP y PET. El hardware deberá incluir una unidad de control embebida, encargada de coordinar la captura de imágenes, la comunicación entre sensores y la gestión energética del sistema mediante programación de sistemas embebidos. El sistema incorporará un módulo de adquisición de imágenes asistido por un sistema de iluminación controlada, elementos de filtrado óptico y un mecanismo de ampliación visual, con el objetivo de mejorar la visibilidad y diferenciación espectral de partículas micro plásticas en la superficie del mar. La información adquirida deberá ser procesada mediante algoritmos de visión computacional basados en aprendizaje profundo, permitiendo la identificación automática de microplásticos. Asimismo, el sistema deberá integrar módulos electrónicos de alimentación, regulación de potencia y protección eléctrica que garanticen el funcionamiento estable, eficiente y seguro del dispositivo en condiciones ambientales de campo (IEC 62368-1; IEEE Embedded Systems Standards).	Cerdan Dongo, Rebeca Milagros. Evangelista Noreña, Bruno Felix Agustin. Fernandez Rimarachín, Yakori Sicli.
24/05/26	E	Software: El sistema Yaku-Ñawi empleará software basado en tecnologías de código abierto orientado al control del dispositivo, la adquisición de imágenes y el procesamiento inteligente de la información capturada. El sistema deberá incluir un software de control embebido encargado de gestionar la activación de sensores, la captura de imágenes y el funcionamiento general del dispositivo. El análisis de imágenes deberá realizarse mediante algoritmos de visión computacional basados en aprendizaje profundo, permitiendo la detección automática de microplásticos PP y PET a partir de las imágenes obtenidas. Asimismo, el sistema deberá disponer de una interfaz básica de operación, que permite iniciar, detener y visualizar los resultados del monitoreo, priorizando simplicidad, eficiencia operativa y facilidad de uso en entornos de campo (IEEE Open Source Software Guidelines; ISO/IEC Software Standards).	Cerdan Dongo, Rebeca Milagros. Evangelista Noreña, Bruno Felix Agustin. Fernández Rimarachín, Yakori Sicli. Alarcon Camones, Marcelo Valentino
26/05/26	E	Comunicaciones: El sistema Yaku-Ñawi deberá contar con un sistema de comunicaciones internas que permita la interacción entre los distintos módulos del dispositivo, incluyendo el sistema óptico, el módulo de adquisición de imágenes y la unidad de procesamiento, mediante un esquema de comunicación cableada directa. Además, el	Quispe García, Mariluz. Cerdan Dongo, Rebeca Milagros.

		sistema deberá garantizar el procesamiento adecuado y la transmisión confiable de la información generada durante la operación. Asimismo, los dispositivos de control deberán gestionar y procesar las señales capturadas para su posterior análisis.	
28/05/26	E	Seguridad:El dispositivo deberá garantizar la seguridad del usuario y del sistema durante su operación en playas y humedales. La carcasa protectora deberá ser resistente a humedad, salinidad y partículas ambientales conforme a la norma IEC 60529 (grado de protección IP). El sistema operará con niveles seguros de tensión eléctrica e incorporará mecanismos de protección frente a sobrecorriente y sobrecalentamiento conforme a IEC 62368-1. Asimismo, el dispositivo deberá incluir un mecanismo de apagado seguro accesible al usuario y cumplir con la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 45001. La fuente luminosa utilizada para el análisis óptico deberá operar dentro de niveles seguros establecidos por IEC 62471. Asimismo, el dispositivo deberá incorporar un sistema de geolocalización del equipo, destinado exclusivamente a la localización del dispositivo, permitiendo conocer su posición geográfica en tiempo real para fines de seguridad, seguimiento y recuperación ante pérdida o desplazamiento no autorizado.	Alarcón Camones, Marcelo Valentino. Cerdan Dongo, Rebeca Milagros.
02/05/26	E	Ergonomía: El dispositivo portátil Yaku-Ñawi deberá presentar una disposición de controles e interfaz de usuario que facilite su manipulación segura y cómoda durante operaciones de monitoreo ambiental en campo. La altura, ubicación y acceso a los dispositivos de mando deberán diseñarse de manera que no generen posturas forzadas ni fatiga en el operador (ISO 7250), Basic human body measurements for technological design). Asimismo, el equipo deberá poder ser transportado de manera manual y fácil por un solo usuario, garantizando facilidad de uso en ambientes costeros.	Fernández Rimarachín, Yakori Sicli.
05/06/26	E	Fabricación: El dispositivo portátil deberá diseñarse para su fabricación utilizando materiales disponibles en el mercado nacional y de fácil reposición, priorizando componentes electrónicos comerciales compatibles con plataformas embebidas. La carcasa protectora deberá fabricarse mediante polímeros técnicos ligeros y resistentes a la humedad, salinidad y radiación solar, como ABS, PETG o policarbonato, permitiendo su manufactura mediante impresión 3D o mecanizado ligero en talleres locales. El diseño deberá ser modular para facilitar el ensamblaje, mantenimiento y reemplazo de componentes electrónicos, garantizando viabilidad de fabricación y transporte del dispositivo. Asimismo, los materiales electrónicos deberán cumplir criterios de seguridad ambiental establecidos en la directiva RoHS (2011/65/EU) y estándares de calidad de fabricación según ISO 9001, asegurando durabilidad y operación adecuada en ambientes marino-costeros.	Todos.
07/06/26	E	Control de calidad: El diseño y la fabricación de Yaku-Ñawi debe contemplar todas las exigencias planteadas en esta lista a fin de que cumpla con un funcionamiento afín a las necesidades del usuario y en el contexto ambiental de la	Alarcón Camones, Marcelo Valentino. Fernandez Rimarachín, Yakori

		preservación de los ecosistemas marinos y calidad de agua. Esto incluye que cumpla con los requisitos de diseño como dimensiones, tolerancias, materiales a emplear, etc; así como de análisis, identificación, seguridad, medioambientales y aquellos que garanticen un producto apto para el mercado.	Sicliali. Quispe Garcia, Mariluz.
09/06/26	E	Montaje: El dispositivo Yaku-Ñawi deberá presentar un diseño de montaje modular y portátil que permita su instalación rápida y segura en playas y humedales sin requerir fijación permanente al suelo. El sistema deberá garantizar estabilidad durante la operación mediante una base nivelada o estructura flotante que evita vibraciones o movimientos bruscos que afecten la captura de imágenes y el funcionamiento del sistema de detección. Asimismo, el dispositivo deberá contar con un sistema de energización compatible con fuentes locales de alimentación portátil, priorizando baterías recargables de ion-litio y conexiones eléctricas seguras para operación en campo, conforme a criterios de seguridad para equipos electrónicos establecidos en IEC 62368-1.	Cerdan Dongo, Rebeca Milagros. Evangelista Noreña, Bruno Felix Agustin.
14/06/26	E	Transporte: El dispositivo portátil Yaku-Ñawi deberá presentar un diseño ligero y compacto que facilita su transporte hacia zonas de monitoreo ambiental. El peso total del sistema deberá ser ≤ 3 kg, permitiendo su traslado manual por un solo operador y su movilización mediante transporte terrestre o marítimo, como vehículos o embarcaciones menores. Asimismo, el equipo deberá contar con una estructura resistente a vibraciones y condiciones ambientales propias del traslado hacia playas y humedales, garantizando la integridad de sus componentes electrónicos durante el transporte.	Todos.
16/06/26	D	Uso: Yaku-Ñawi deberá operar bajo diversas condiciones ambientales presentes en playas y humedales del territorio peruano, considerando variaciones de temperatura, humedad, parámetros que deberán ser considerados en la selección de sensores, materiales y componentes electrónicos. El sistema estará diseñado para realizar monitoreo superficial del agua, efectuando la detección de microplásticos de entre 0.3 y 5 mm, y sedimentos superficiales, con una profundidad de operación aproximada entre 5 y 20 cm, zona donde se reporta mayor concentración de microplásticos flotantes y sedimentados en ecosistemas costeros.	Quispe García, Mariluz.
19/06/26	E	Mantenimiento: - Componentes mecánicos y eléctricos: Acceso a Yaku-Ñawi para inspección, reparación o cambio de piezas después de ser extraído del mar de la playa. - Componentes electrónicos: Sensores, cámara ESP32, GPS y batería.	Evangelista Noreña, Bruno Felix Agustin.
	D	Costos: Para la realización del proyecto en ámbito universitario, se establece una estimación referencial del costo de diseño del dispositivo no mayor a S/300, considerando los requerimientos generales de alimentación energética, electrónica integrada, adquisición de datos, comunicación y procesamiento del sistema.	Cerdan Dongo, Rebeca. Alarcón Camones, Marcelo Valentino.
30/06/26	E	Plazos: El proyecto Yaku-Ñawi empezará el martes 28 de abril y se espera su finalización el miércoles 30 de junio con un total aproximado de 3 meses de trabajo.	Todos.

4.1. Plan de trabajo

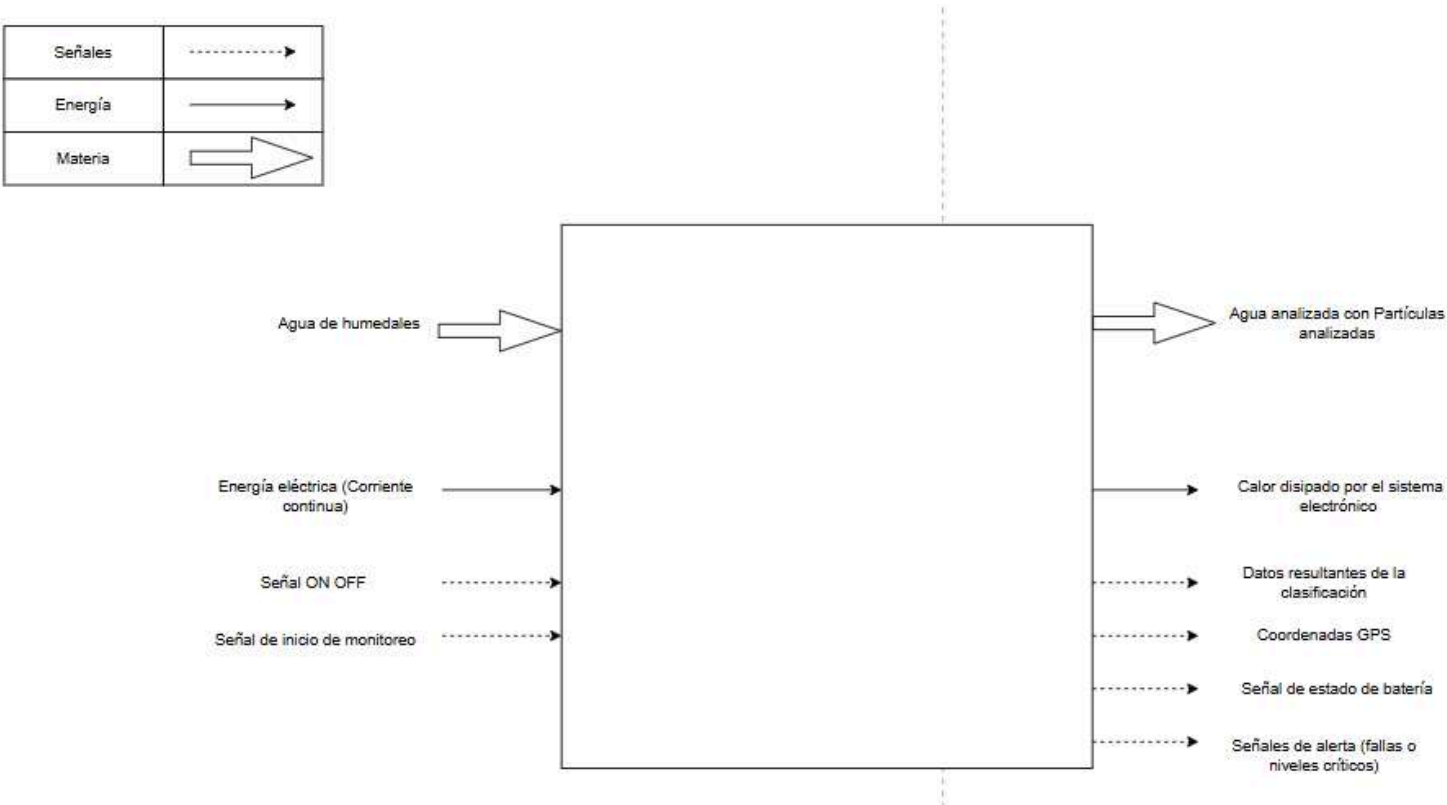
Figura 3: Plan de Trabajo.

PLAN DE TRABAJO																									
ACTIVIDADES		HORA DE ENTREGA/ EXPOSICIÓN	FECHA DE ENTREGA	SEMANAS																	HORAS DE TRABAJO				
				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		
1	Estado de la tecnología	8pm	31/03/2026																		4				
2	Plan de trabajo	8pm	6/04/2026																		3				
3	Lista de exigencias	8pm	14/04/2026																		4				
4	Estructura de Funciones	8pm	16/04/2026																		2				
5	Concepto de solución por Dominio	8pm	21/04/2026																		6				
6	Bocetos de los 3 conceptos de solución	8pm	23/04/2026																		8				
7	Evaluación de Matriz de Pugh	8pm	28/04/2026																		4				
8	Sustentacion Parcial	8pm	5/05/2026																		4				
9	Proyecto preliminar óptico corregido	8pm	5/05/2026																		6				
TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS																					41				

5. Estructura de Funciones

5.1. Caja Negra (Black Box)

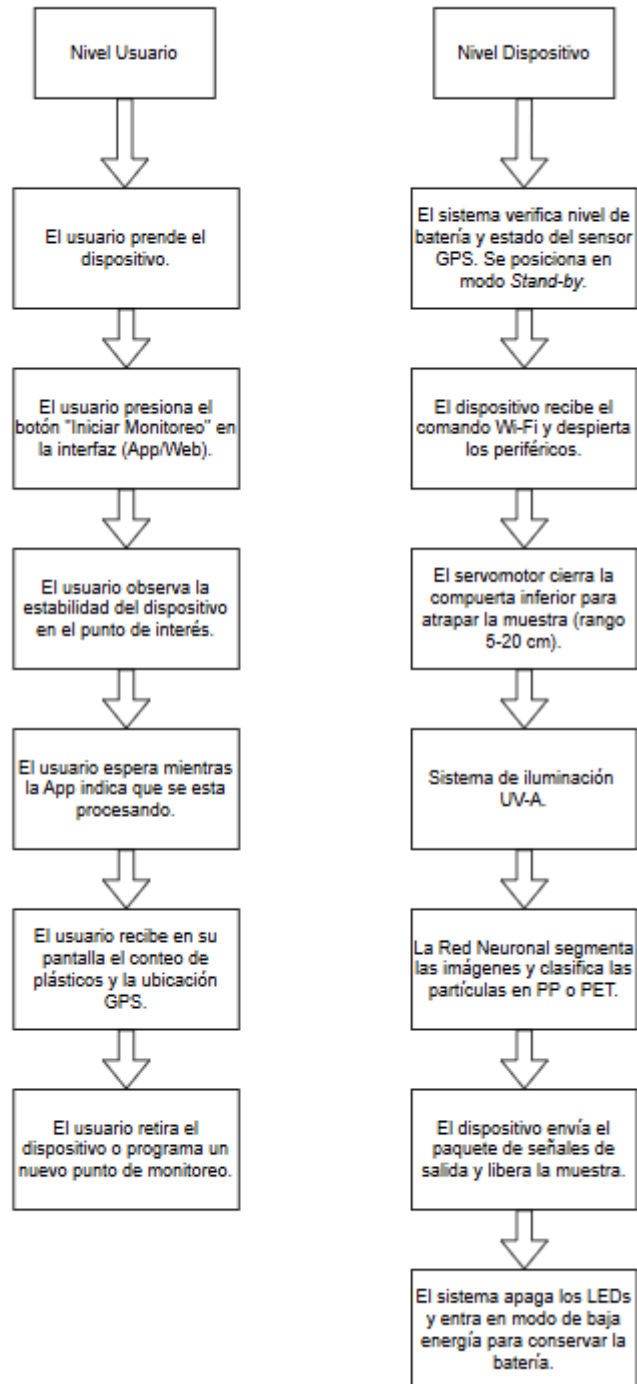
Figura 4: Caja Negra de YAKU-ÑAWI.



5.2. Secuencia de Operaciones

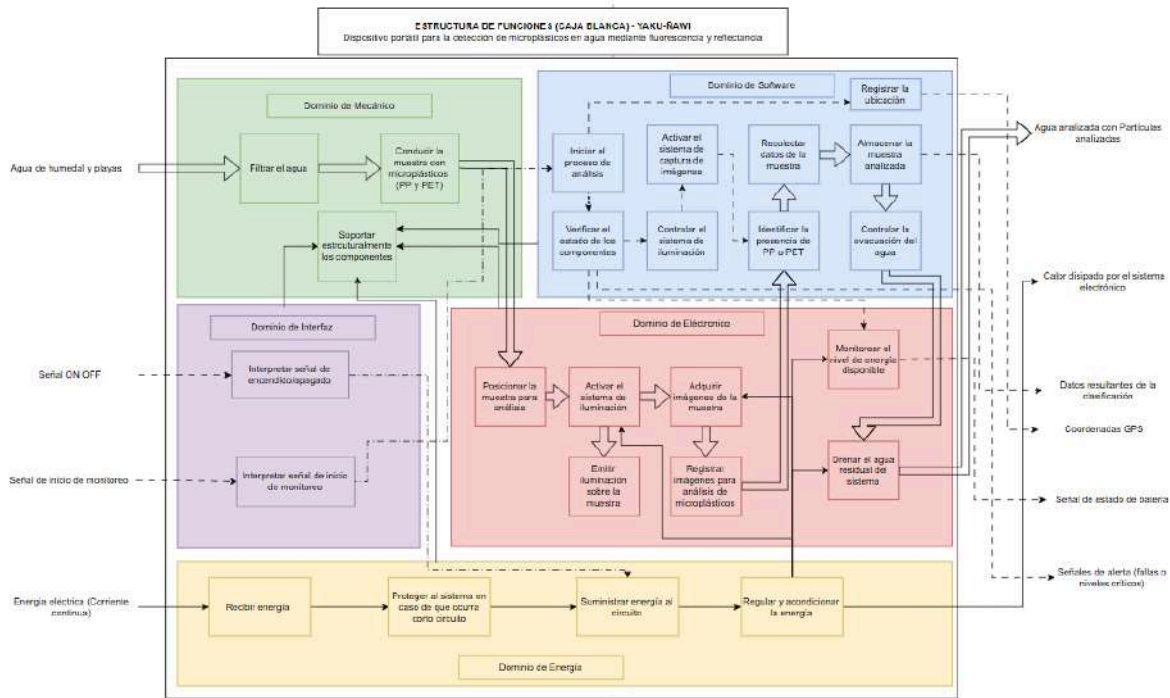
Figura 5: Secuencia de Operaciones de YAKU-ÑAWI.

Secuencia de operaciones



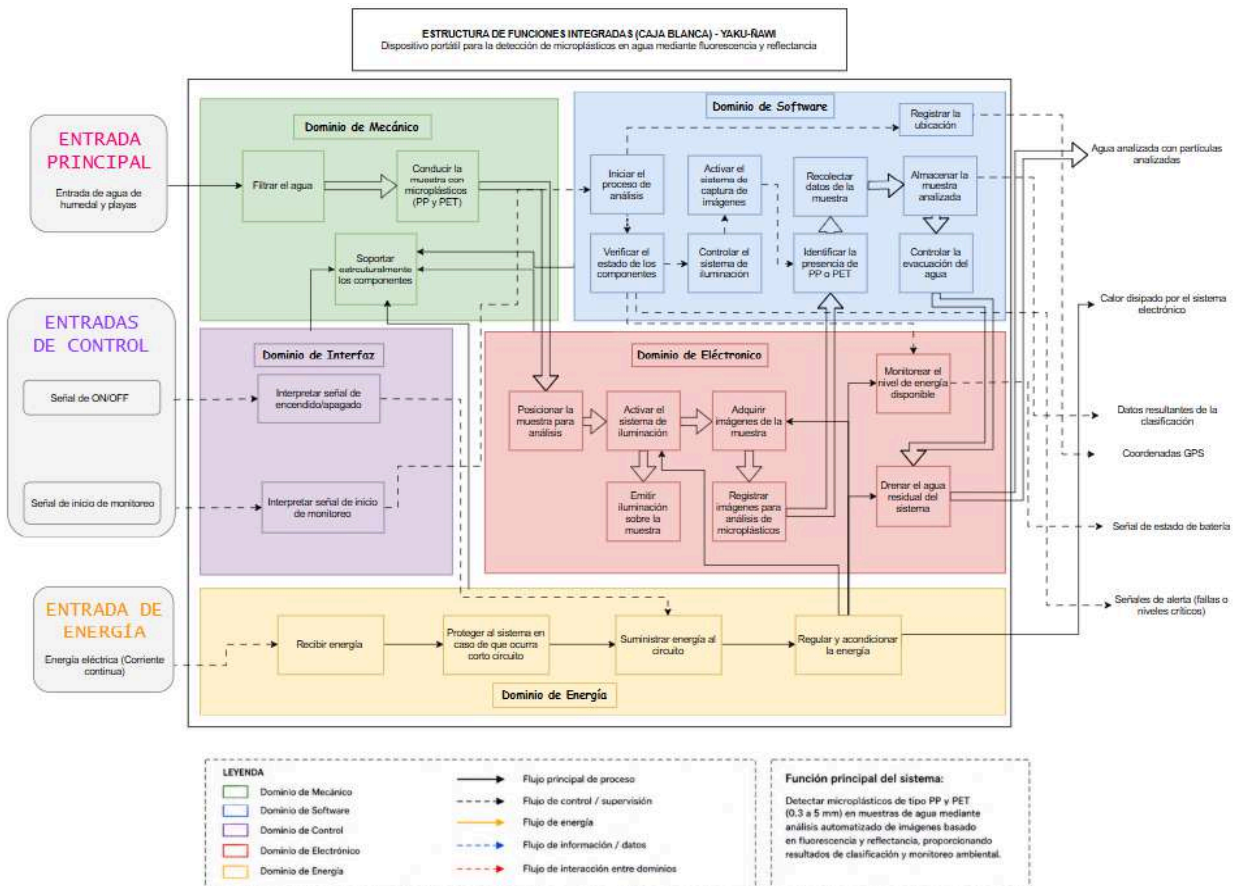
5.3. Estructura de Funciones (Caja Blanca)

Figura 6: Estructura de funciones de YAKU-ÑAWI.



5.4. Estructura de Funciones Integradas

Figura 7: Estructura de funciones integradas de YAKU-ÑAWI.



6. Concepto de solución por Dominio

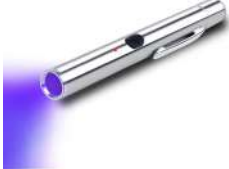
El presente apartado desarrolla la generación y selección de soluciones para el sistema Yaku- Ñawi, mediante la descomposición del diseño en dominios electrónico y mecánico. Este enfoque permite estructurar el proceso de diseño conceptual, facilitando la identificación de alternativas tecnológicas viables para cada función del sistema.

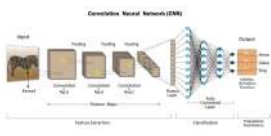
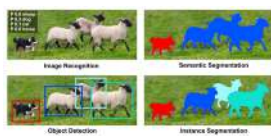
Para ello se emplea la matriz morfológica , la cual permite descomponer el sistema en funciones principales y asociar a cada una diversas alternativas de solución. A partir de esta matriz, se generan diferentes combinaciones conceptuales que posteriormente son evaluadas en función de criterios técnicos y de diseño establecidos en la lista de exigencias del proyecto.

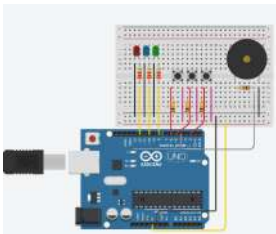
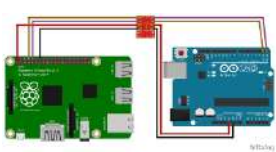
6.1. Matriz morfológica del dominio electrónico

Para el dominio electrónico del sistema Yaku- Ñawi, se identificaron las funciones principales necesarias para garantizar la detección de microplásticos mediante análisis de imágenes con inteligencia artificial. Estas funciones se derivan directamente de los requerimientos del sistema, tales como la adquisición de imágenes, iluminación controlada, procesamiento de datos, suministro de energía, comunicación y geolocalización.

A partir de estas funciones, se plantearon distintas alternativas tecnológicas viables considerando criterios de disponibilidad, costo, portabilidad y compatibilidad con sistemas integrados. Las alternativas propuestas se presentan en la tabla 6.1

FUNCIÓN	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Captura de imagen	 Módulo de visión embebido ESP32-CAM	 Cámara digital USB de alta definición (HD)	 XIAO ESP32S3 Sense – Cámara OV3660
Iluminación	 Fuente de iluminación ultravioleta tipo LED UV-A (365–395 nm)	 Fuente de iluminación LED de espectro visible(luz blanca)	 Sistema de iluminación dual (UV-A + luz blanca)

Procesamiento	 Microcontrolador embebido ESP32	 Microcomputadora de placa única (SBC) Raspberry Pi 4	 Plataforma de cómputo embebido para XIAO ESP32S3 Sense
Detección IA	 Modelo de detección de objetos basado en YOLOv8	 Clasificación de imágenes mediante red neuronal convolucional (CNN)	 Segmentación semántica de imágenes mediante redes neuronales
Energía	 Batería Li-ion	 Powerbank	 Panel solar + batería
Comunicación	 Comunicación inalámbrica mediante WiFi	 comunicación inalámbrica mediante Bluetooth	 Transmisión de datos mediante comunicación cableada (USB/serial)
Geolocalización	 Getting Started and Interfacing GPS with ESP32 Sistema de geolocalización integrado mediante módulo GPS	 Módulo de geolocalización GPS externo	Sistema sin módulo de geolocalización

Interfaz usuario	 Interfaz de usuario basada en botones físicos con indicadores LED	 Interfaz visual mediante pantalla LCD alfanumérica	 Interfaz de usuario mediante aplicación móvil (app)
Control del sistema	 Sistema de control centralizado basado en microcontrolador ESP32	 Sistema de control distribuido (múltiples unidades de procesamiento)	 Sistema de control remoto mediante aplicación externa

6.1.1. Disposición básica de soluciones del dominio electrónico

A partir de la matriz morfológica desarrollada para el dominio electrónico, se procedió a la generación de distintas configuraciones del sistema mediante la combinación de alternativas tecnológicas para cada una de las funciones identificadas.

Estas combinaciones permiten plantear conceptos de solución integrales que responden a los requerimientos del proyecto, considerando criterios como portabilidad, consumo energético, capacidad de procesamiento y viabilidad de implementación en entornos de campo.

En base a lo anterior, se plantean los siguientes conceptos de solución para el dominio electrónico:

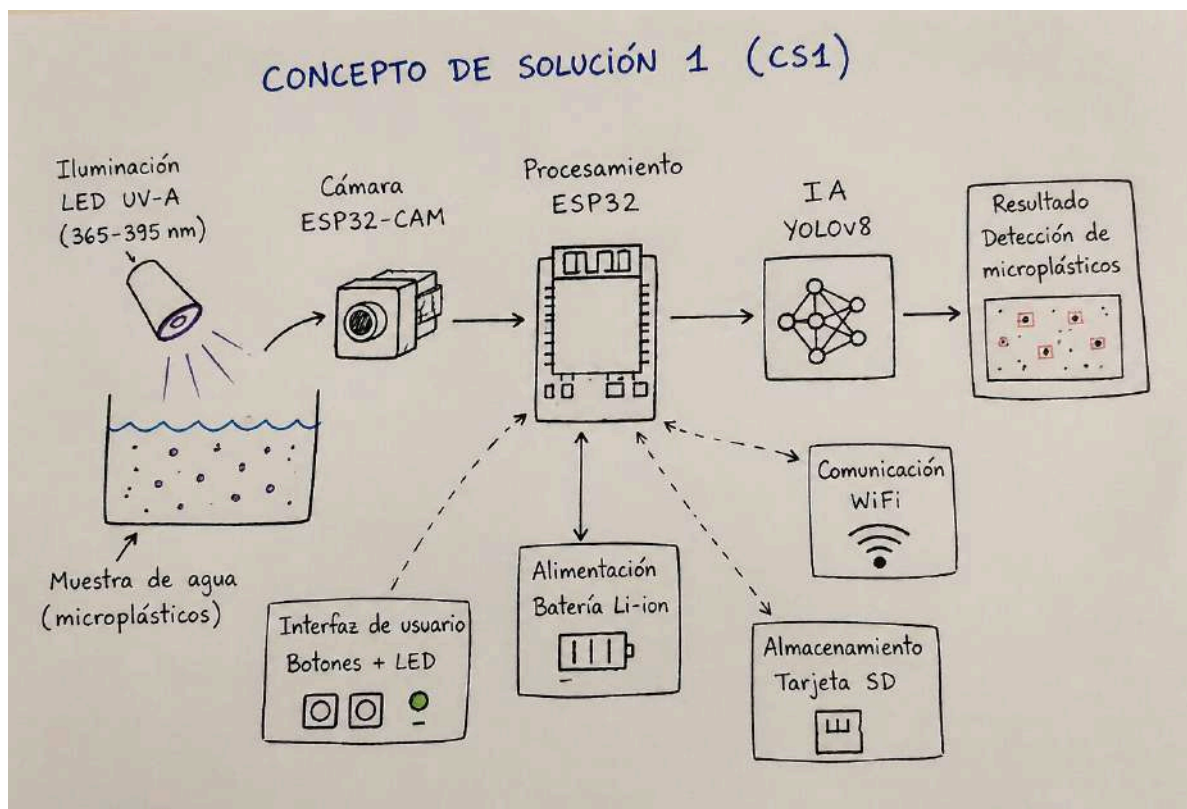


Figura 7: Concepto de solución 1.

El concepto de solución 1 (CS1) corresponde a un sistema portátil de bajo consumo basado en un microcontrolador embebido (ESP32), orientado a la detección de microplásticos mediante técnicas de visión computacional.

Como se muestra en la Figura 7, el sistema emplea una fuente de iluminación LED UV-A (365–395 nm) para inducir fluorescencia en las partículas, las cuales son capturadas mediante una cámara ESP32-CAM. La información adquirida es procesada por el microcontrolador y analizada mediante un modelo de detección de objetos basado en YOLOv8.

El sistema cuenta además con una interfaz de usuario simple basada en botones físicos e indicadores LED, comunicación inalámbrica mediante WiFi, almacenamiento en tarjeta SD y alimentación mediante batería recargable de ion-litio.

Este concepto prioriza la portabilidad, eficiencia energética y facilidad de implementación en entornos de monitoreo ambiental en campo.

A partir del concepto inicial, se plantea una segunda alternativa que incrementa la capacidad de procesamiento y mejora la interacción con el usuario.

Finalmente, se propone un tercer concepto orientado a maximizar la precisión del sistema mediante el uso de tecnologías de mayor capacidad de procesamiento.



Figura 9: Concepto de solución 3.

El concepto de solución 3 (CS3) corresponde a un sistema de alto rendimiento orientado a maximizar la precisión en la detección y análisis de microplásticos mediante técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes.

Como se muestra en la Figura 9, el sistema emplea una cámara inteligente XIAO ESP32S3 Sense – Cámara OV3660, combinada con un sistema de iluminación dual (UV-A + luz blanca), permitiendo una observación detallada de partículas de menor tamaño. El procesamiento se realiza mediante una plataforma de cómputo embebido especializada en inteligencia artificial (NVIDIA Jetson Nano), la cual ejecuta algoritmos avanzados como segmentación semántica.

El sistema cuenta con una interfaz de usuario basada en aplicación móvil para el control y visualización remota de resultados, así como comunicación inalámbrica mediante WiFi y geolocalización mediante módulo GPS externo. La alimentación se plantea mediante un sistema híbrido de batería recargable y panel solar.

Este concepto prioriza la precisión y capacidad de análisis del sistema, aunque implica un mayor consumo energético, costo y complejidad de implementación.

6.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Para la selección del concepto de solución más adecuado, se realizó una evaluación comparativa de los conceptos propuestos (CS1, CS2 y CS3), considerando criterios técnicos y económicos relevantes para el proyecto.

Se empleó una escala de valoración de 0 a 4, donde 0 indica que el criterio no es satisfecho y 4 representa el cumplimiento ideal del mismo.

Tabla 6.2. Escala de valoración empleada en la evaluación de conceptos

VALOR	SIGNIFICADO
0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

Tabla 6.3. Evaluación de alternativas del dominio electrónico

N°	CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	SOLUCIONES		
		S1	S2	S3
1	Capacidad de procesamiento	2	3	4
2	Precisión de detección	3	4	4
3	Portabilidad del sistema	4	3	2
4	Costo de tecnología	4	3	1
5	Facilidad de integración	4	3	2
6	Consumo energético	4	3	1
8	Complejidad del sistema	4	3	1
9	Disponibilidad de componentes	4	3	2
Suma total		29	25	17

Los criterios de evaluación fueron definidos en función de las exigencias del proyecto y las condiciones de implementación en el contexto local.

De acuerdo con los resultados obtenidos, la alternativa S1 presenta el mayor puntaje, destacando por su bajo consumo energético, alta portabilidad, menor complejidad y menor costo de implementación.

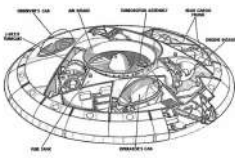
Si bien las alternativas S2 y S3 ofrecen mejoras en la capacidad de procesamiento y precisión, estas implican mayores requerimientos energéticos, costos elevados y mayor complejidad del sistema.

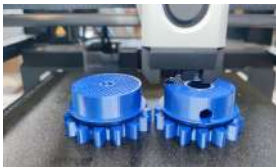
Por lo tanto, se selecciona la alternativa S1 como la solución óptima para el dominio electrónico del sistema.

6.2. Matriz morfológica del dominio mecánico

Para el dominio mecánico, se identificaron las funciones principales relacionadas con la estructura física del dispositivo, su protección, estabilidad y facilidad de transporte en entornos marino-costeros.

A partir de estas funciones, se plantearon distintas alternativas de solución considerando criterios como resistencia estructural, peso, facilidad de fabricación y condiciones de operación en campo.

FUNCIÓN	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Estructura principal	 Plataforma tipo domo flotante	 Estructura tipo catamarán	 Sistema tipo boya flotante
Estabilidad en agua	 Base plana flotante	 Doble flotador lateral	 Flotación central

Protección de componentes	Carcasa sellada	Compartimento elevado	Compartimento interno sellado
Transporte	Asa integrada	Estructura desmontable	Diseño compacto
Montaje	Ensamble fijo	Ensamble modular	Ensamble simple
Material de fabricación	 ABS / PETG	 Fibra de vidrio	 Polietileno

6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

A partir de la matriz morfológica del dominio mecánico, se generaron distintas configuraciones del sistema mediante la combinación de alternativas, dando lugar a soluciones orientadas a la operación en entornos acuáticos.

Solución mecánica 1 (S1): Estructura flotante compacta inspirada en piranómetro

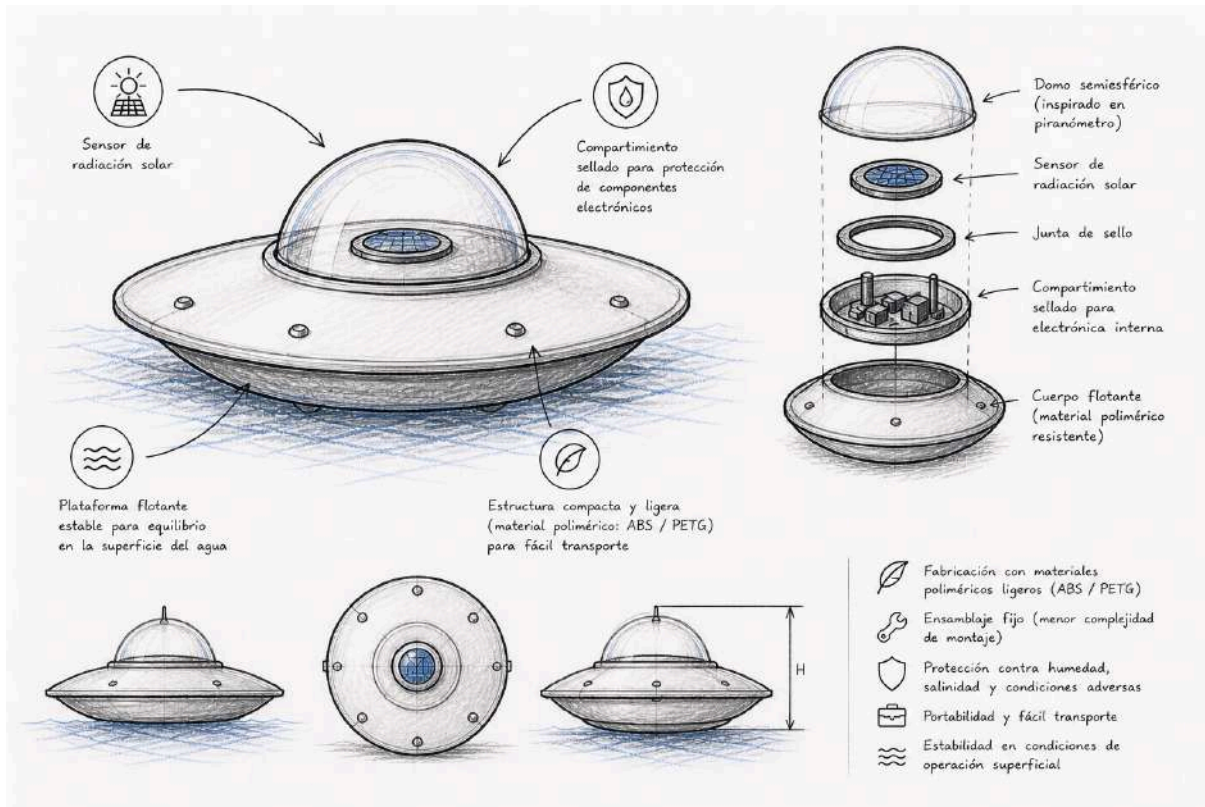


Figura 10: solución Mecánica 1

La solución mecánica 1 (S1) corresponde a una configuración estructural compacta con geometría inspirada en un piranómetro, diseñada para operar sobre la superficie del agua en entornos marino-costeros.

Esta alternativa presenta una estructura de forma semiesférica o domo, la cual favorece la captación uniforme de la radiación y la protección de los componentes internos. La base del sistema está diseñada como una plataforma flotante estable, permitiendo mantener el equilibrio ante perturbaciones leves del entorno acuático.

Los componentes electrónicos se encuentran alojados en un compartimento sellado, protegiéndolos frente a la humedad, salinidad y condiciones ambientales adversas. Asimismo, la estructura está concebida para su fabricación mediante materiales poliméricos ligeros como ABS o PETG, lo que contribuye a reducir el peso del sistema y facilitar su transporte.

El sistema incorpora un ensamblaje fijo que mejora la resistencia estructural y reduce la complejidad de montaje. Esta solución prioriza la portabilidad, protección de componentes y estabilidad en condiciones de operación superficial.

Solución mecánica 2 (S2): Estructura flotante tipo catamarán

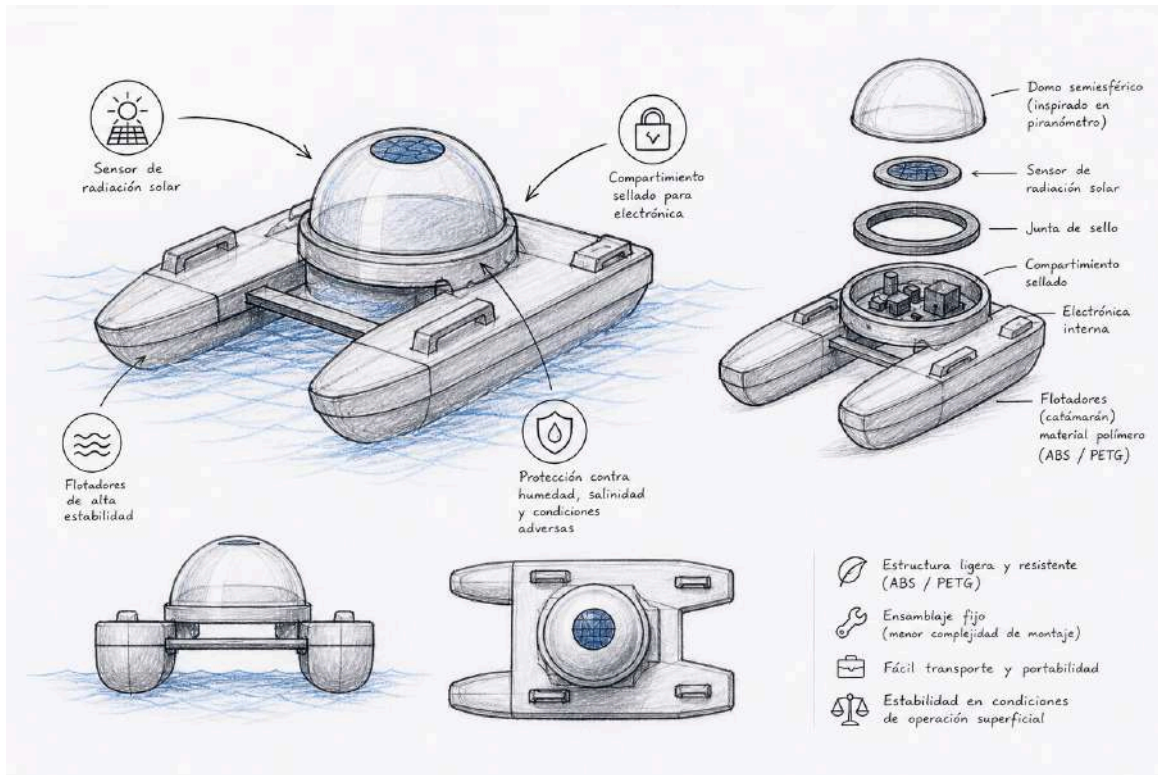


Figura 11: solución Mecánica 2

La solución mecánica 2 (S2) corresponde a una configuración estructural basada en un sistema flotante tipo catamarán, diseñado para mejorar la estabilidad del dispositivo durante su operación en entornos acuáticos.

Esta alternativa emplea una estructura de doble flotador lateral, lo que permite distribuir el peso del sistema y reducir los efectos de inclinación generados por el oleaje. Entre los flotadores se dispone una plataforma central elevada donde se alojan los componentes electrónicos, minimizando el riesgo de contacto directo con el agua.

El sistema incorpora compartimentos protegidos y sellados para resguardar los elementos electrónicos frente a condiciones ambientales adversas como humedad y salinidad. Asimismo, se plantea el uso de materiales resistentes y ligeros, como polímeros o estructuras reforzadas, que permitan mantener un equilibrio entre resistencia estructural y peso del sistema.

La configuración contempla un ensamblaje modular, facilitando el transporte y mantenimiento del dispositivo. Esta solución prioriza la estabilidad en campo y la protección de los componentes, aunque implica una mayor complejidad estructural en comparación con otras alternativas.

Solución mecánica 3 (S3): Estructura flotante compacta tipo boya

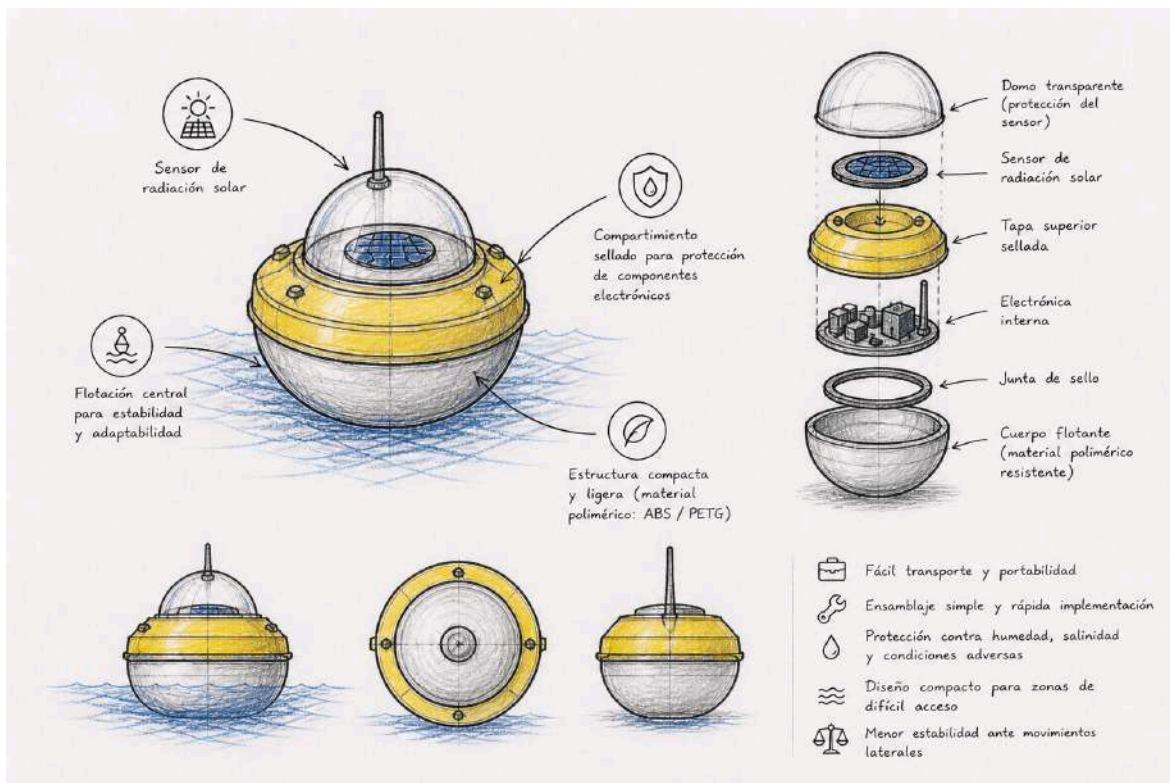


Figura 12: solución Mecánica 3

La solución mecánica 3 (S3) corresponde a una configuración estructural compacta basada en un sistema flotante tipo boya, diseñada para operar de manera autónoma en la superficie del agua.

Esta alternativa presenta un sistema de flotación central, en el cual los componentes del dispositivo se alojan dentro de un cuerpo principal sellado, permitiendo una alta integración del sistema en un volumen reducido. Su diseño favorece la adaptabilidad a diferentes condiciones del entorno acuático, permitiendo su uso en zonas de difícil acceso.

Los componentes electrónicos se encuentran protegidos mediante un compartimento interno hermético, reduciendo la exposición a agentes externos. La estructura puede ser fabricada con materiales poliméricos resistentes, garantizando durabilidad y bajo peso.

El sistema presenta un ensamblaje simple, lo que facilita su implementación; sin embargo, su configuración puede presentar menor estabilidad frente a movimientos laterales en comparación con estructuras más amplias. Esta solución prioriza la compacidad, facilidad de transporte y adaptabilidad al entorno.

6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

A partir de las tres configuraciones propuestas en el dominio mecánico, se procede a la evaluación comparativa de los conceptos generados, con el objetivo de determinar la alternativa óptima para el sistema.

La selección se realiza mediante una matriz de decisión multicriterio, considerando aspectos técnicos y económicos relevantes para el desempeño del prototipo en entornos acuáticos.

Tabla 6.3. Escala de valoración empleada en la evaluación de conceptos

VALOR	SIGNIFICADO
0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

Tabla 6.4. Evaluación de alternativas del dominio mecánico

N°	CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	SOLUCIONES		
		S1	S2	S3
1	Estabilidad en superficie acuática	3	4	2
2	Protección de componentes electrónicos	4	4	3
3	Facilidad de ensamblaje	4	2	4
4	Portabilidad del sistema	4	3	4
5	Complejidad estructural	4	2	3
6	Adaptabilidad al entorno acuático	3	4	3
8	Costo de fabricación	3	2	4
9	Disponibilidad de materiales	4	3	4
10	Facilidad de manufactura	4	2	4
Suma total		33	26	31

Los criterios de evaluación fueron definidos a partir de las exigencias del proyecto y de las condiciones de implementación en el contexto local, considerando aspectos tanto técnicos como económicos propios del dominio mecánico del sistema. En este sentido, se evaluaron características como estabilidad estructural, portabilidad, complejidad de fabricación, protección de componentes y costos asociados a la implementación.

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la matriz de decisión multicriterio, la alternativa S1 presenta el mayor puntaje global, destacándose por su alta portabilidad, menor complejidad estructural, adecuada protección de los componentes y menor costo de fabricación en comparación con las demás opciones.

Si bien las alternativas S2 y S3 presentan ventajas específicas como una mayor estabilidad en condiciones de operación o una mayor simplicidad de integración volumétrica, estas implican compromisos en términos de complejidad estructural, costos o estabilidad global del sistema.

Por lo tanto, se selecciona la alternativa S1 como la solución óptima dentro del dominio mecánico, al presentar el mejor equilibrio entre desempeño técnico, viabilidad constructiva y eficiencia económica.

6.3. Matriz morfológica del dominio energía

Para el dominio eléctrico del sistema Yaku- Ñawi, al identificarse los componentes de detección de microplásticos que usaremos, debemos de tener claro que fuente de energía se va a utilizar para que se les pueda suministrar correctamente energía a todos de manera remota y de forma sencilla, planteamos distintas alternativas tecnológicas viables considerando criterios de disponibilidad, costo, portabilidad y compatibilidad con los componentes de nuestro circuito. Las fuentes de energía propuestas son las siguientes:

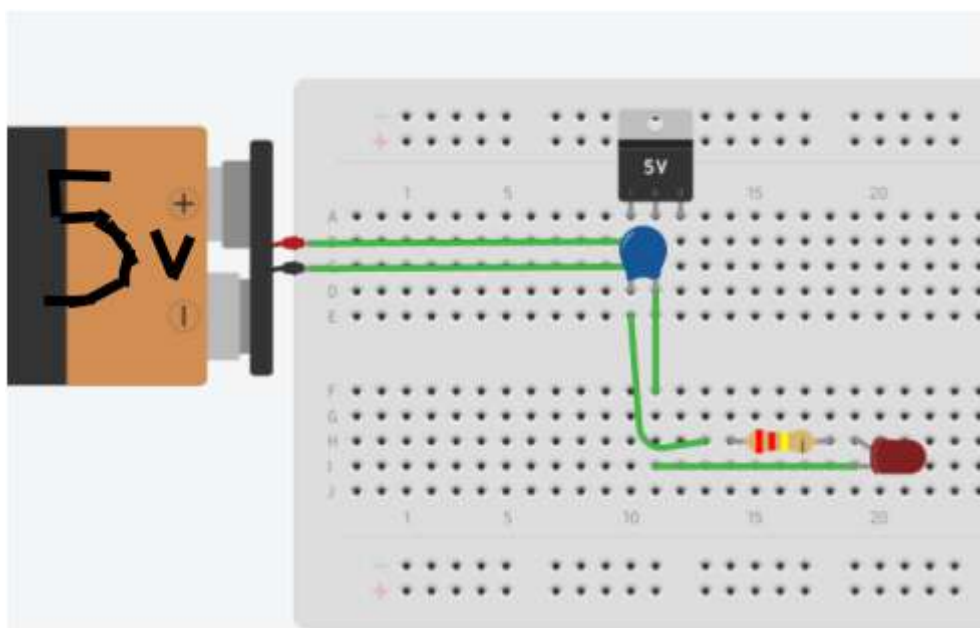
FUNCIÓN	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Energía	 Batería Li-ion	 Powerbank	 a Panel solar + batería
Cables conectores	Unipolar Rígido 	Blindado 	Manguera 
Reguladores lineales	 L7805	 LM317T	 L7812CD
Resistencias	 220 OHM	 100K	 1K

Condensadores			
	Cerámico 100nF	Electrolítico 100uf	

6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio energía

A partir de la matriz morfológica del dominio eléctrico, se generaron 3 configuraciones de componentes de circuito mediante la combinación de las alternativas. Esto con el fin de hacer un circuito eficiente, funcional y eficaz.

Concepto de solución 1 (CS1):

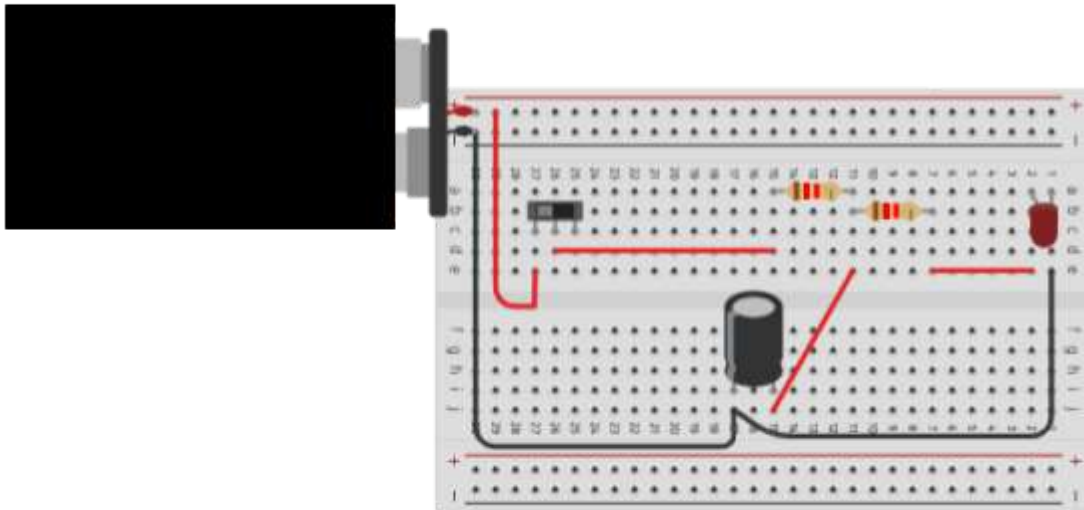


En este circuito diseñado para operar dentro del prototipo protegido del agua, es una alternativa para la conexión de nuestro circuito de forma que la energía se suministre, regule y acondicione en todos nuestros componentes de forma segura y con pocas probabilidades de que se lleguen a quemar por corto circuito.

Los componentes eléctricos que se encuentran en nuestro circuito es una batería Li-ion de 5 V que proporcionará energía en corriente continua al circuito, el circuito será cableado con cables manguera para mayor flexibilidad, para que no ocurra un flujo de corriente muy alto que afecte a nuestros sensores y leds usaremos un regulador lineal LM317T para que se mantenga estable la corriente, y unida a esta usaremos un condensador de cerámica para que haya un acondicionamiento correcto en el flujo de la energía, y por último, una resistencia de 220 ohms para los leds que indican el correcto funcionamiento de nuestro dispositivo,

Serán incorporados al sistema de forma que no ocupen un gran espacio en el dispositivo y que no sea enredado para que se le pueda dar un buen mantenimiento.

Concepto de solución 2 (CS2):

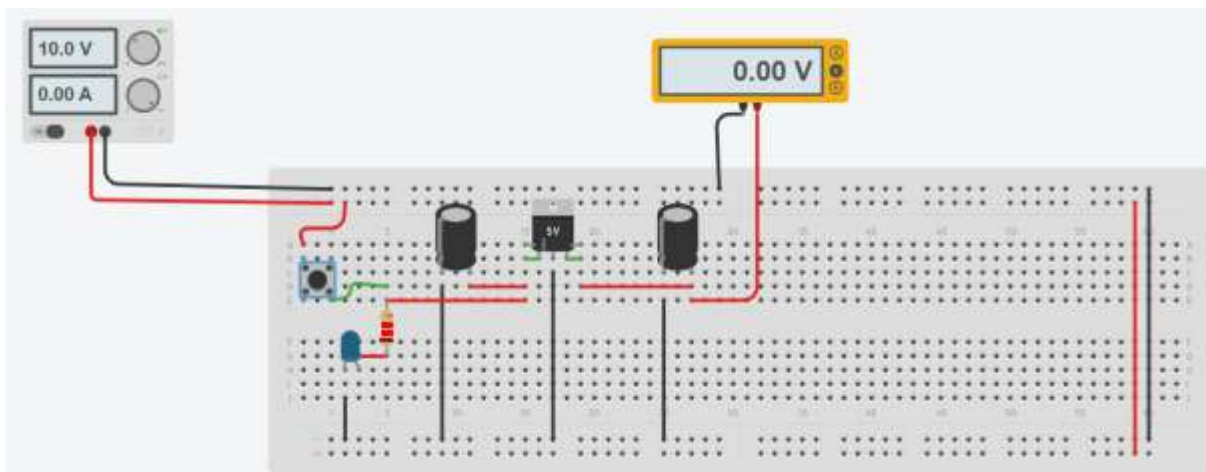


En este circuito está diseñado con menos componentes pero cumple las funciones óptimas para que el dispositivo esté protegido del agua y funcione correctamente de forma segura y con pocas probabilidades de que se lleguen a quemar por corto circuito.

Los componentes eléctricos que se encuentran en nuestro circuito es una batería de Powerbank de 9V que es recargable que puede almacenar 30,000+ mAh que proporcionará energía en corriente continua al circuito, el circuito será cableado con cables blindados para mayor protección y rigidez, para que no ocurra un flujo de corriente muy alto que afecte a nuestros sensores y leds usaremos un regulador lineal L7805 para que se mantenga estable la corriente, y por último, dos resistencias de 220 ohms para los leds que indican el correcto funcionamiento de nuestro dispositivo,

Serán incorporados al sistema de forma que no ocupen un gran espacio en el dispositivo.

Concepto de solución 3 (CS3):



En este circuito diseñado con componentes de costo algo elevado a diferencia de las soluciones anteriores este no requerirá que la batería sea cambiada y esta proporcione energía al dispositivo sin problemas con el ambiente marino.

Los componentes eléctricos que se encuentran en nuestro circuito es un panel solar que proporcionará 10 voltios al circuito, será colocado arriba de nuestro dispositivo y

no será necesario que sea cambiado constantemente, el circuito será cableado con unipolar porque distribuyen la energía desde el contador exterior hasta el cuadro de distribución, para que no ocurra un flujo de corriente muy alto que afecte a nuestros sensores y leds usaremos un regulador lineal L7812CD para que se mantenga estable la corriente, dos condensadores Electrolítico 100uf para asegurar que el voltaje sea 5 voltios o menos de 2 voltios al funcionamiento de nuestro dispositivo que será accionado por un botonera, y por último una resistencia de 220 ohms para los leds que indican el correcto funcionamiento de nuestro dispositivo,

6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

A partir de las tres configuraciones propuestas en el dominio mecánico, se procede a la evaluación comparativa de los conceptos generados, con el objetivo de determinar la alternativa óptima para el sistema.

La selección se realiza mediante una matriz de decisión multicriterio, considerando aspectos técnicos y económicos relevantes para el desempeño del prototipo en entornos acuáticos.

Tabla 6.3.2.1 Escala de valoración empleada en la evaluación de conceptos

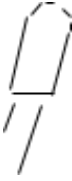
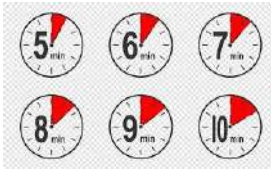
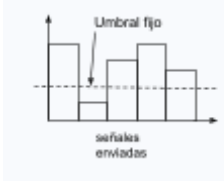
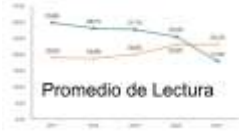
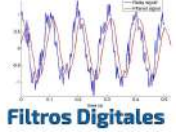
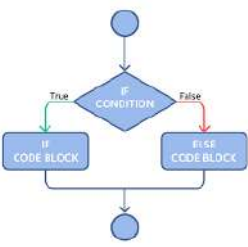
VALOR	SIGNIFICADO
0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

Tabla 6.3.2.2 Evaluación de alternativas del dominio electrónico

N°	CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	SOLUCIONES		
		S1	S2	S3
1	Distribuidor de energía	3	4	3
2	Cables conectores (conectividad)	3	4	3
3	Regulación lineal del circuito	2	3	1
4	La resistencia a la corriente	3	4	4
5	La acondicionados	1	0	2
Suma total		12	15	13

6.4. Matriz morfológica del dominio control

Para el dominio de control del sistema Yaku-Ñawi, se identificaron las funciones necesarias para garantizar la correcta activación del sistema, la interpretación de microplásticos, procesar las señales, la lógica de decisión, y la geolocalización de nuestro dispositivo.

FUNCIÓN	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Activación del sistema	 Automático	 Por botón	 Por intervalos de tiempo
Procesamiento de señal	 Umbral fijo señales enviadas	 Promedio de Lectura	 Filtros Digitales
Interpretación de microplásticos	 Rangos (bajo/medio/alto)	 % porcentaje	Lógica adaptativa
Lógica del sistema	 If-else simple	 Condicional por rangos	Por intervalos
Geolocalización	 Getting Started and Interfacing GPS with ESP32 Sistema de geolocalización integrado mediante módulo GPS	 Módulo de geolocalización GPS externo	Sistema sin módulo de geolocalización

6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio control

Primera solución: Control básico por umbrales

Este concepto se basa en una lógica de control simple, donde la cantidad de microplásticos detectada es comparada con valores predefinidos. Dependiendo del rango en el que se encuentre la medición, el sistema clasifica el nivel de contaminación, se verá su localización en tiempo real con el sistema de geolocalización integrado mediante módulo GPS.

Segunda solución: Control por promedio y clasificación porcentual

Este concepto mejora la estabilidad del sistema mediante el uso de múltiples lecturas, reduciendo el efecto del ruido en la señal. La cantidad de microplásticos se expresa como un porcentaje, permitiendo una interpretación más precisa y continua del nivel de contaminación, y para evitar la pérdida del dispositivo usaremos el módulo de geolocalización GPS externo.

Tercera solución: Control avanzado adaptativo

Este concepto emplea técnicas avanzadas de procesamiento de señal y algoritmos adaptativos para interpretar la cantidad de microplásticos. Se genera un índice de contaminación más complejo y el sistema puede ajustar su comportamiento según condiciones variables, como también ubicarlo con el sistema sin módulo de geolocalización.

6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

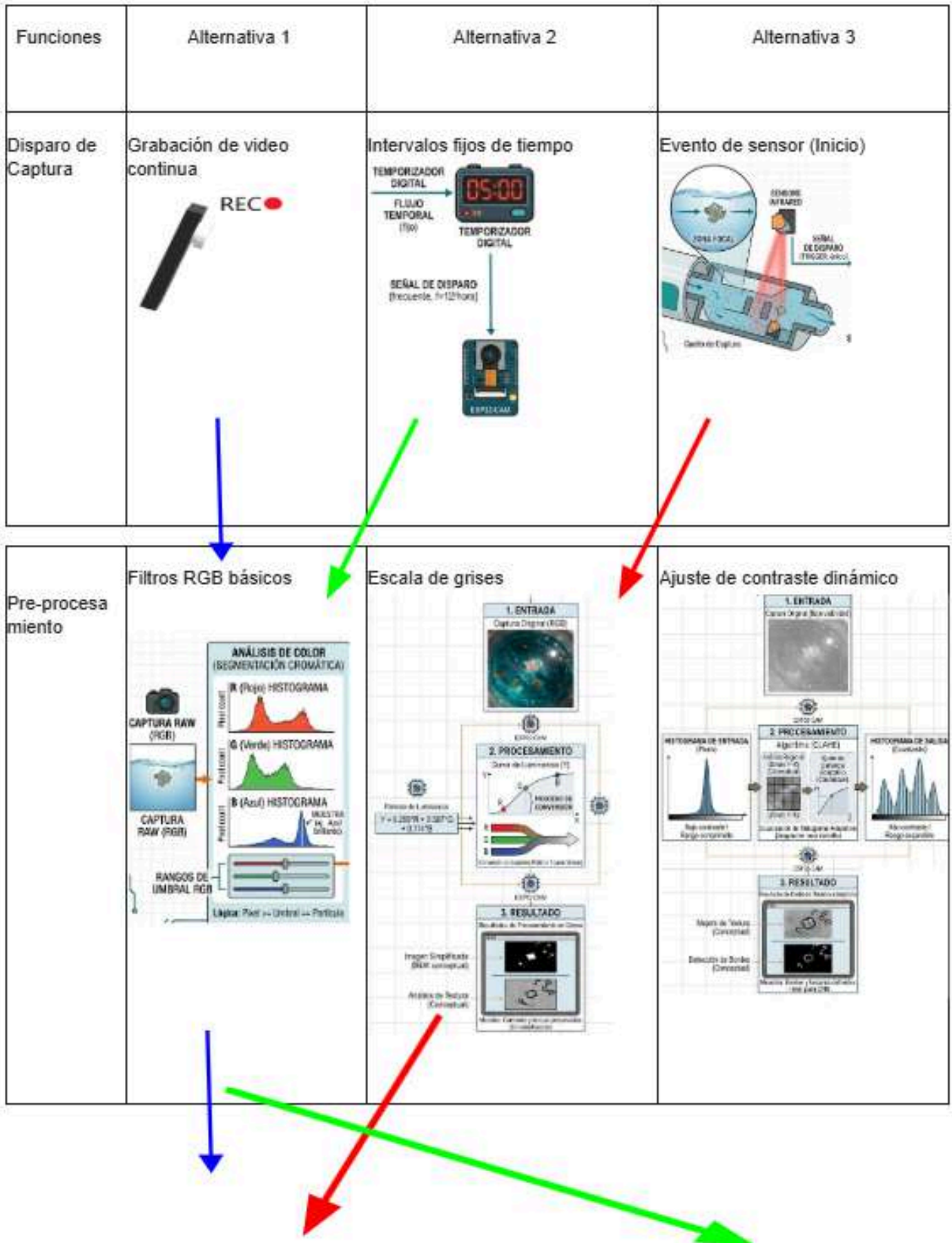
Tabla 6.4.2.1 Escala de valoración empleada en la evaluación de conceptos

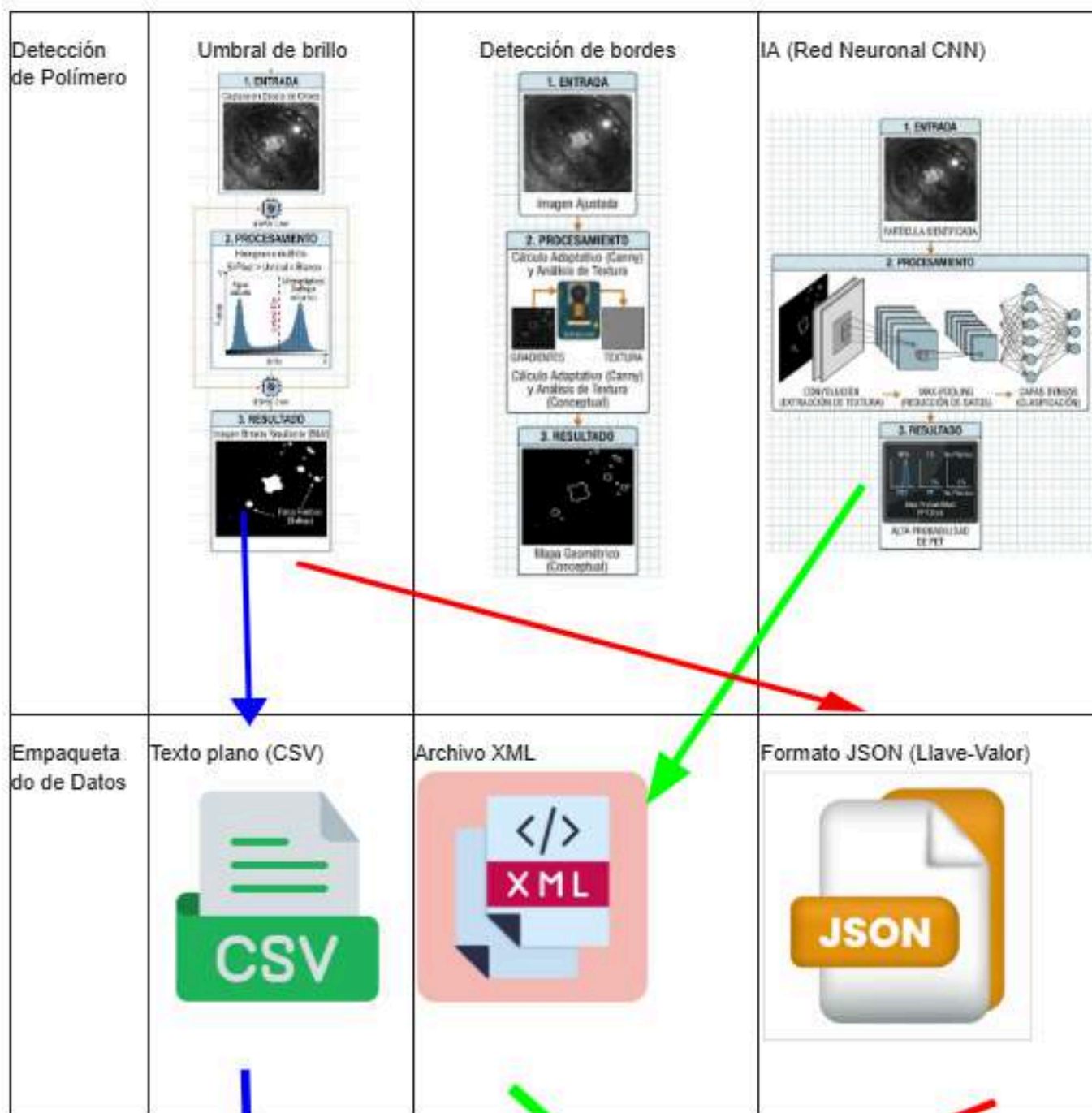
VALOR	SIGNIFICADO
0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

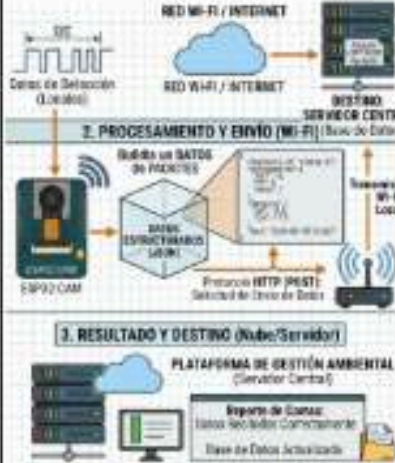
Tabla 6.4.2.2 Evaluación de alternativas del dominio electrónico

N°	CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	SOLUCIONES		
		S1	S2	S3
1	Activación del sistema	3	3	4
2	Procesamiento de señal	3	2	3
3	Interpretación de microplásticos	3	3	2
4	Lógica del sistema	2	3	3
5	Geolocalización	3	4	2
Suma total		14	15	14

6.5. Matriz morfológica del dominio software





Protocolo de Transmisión	Bluetooth 	Mensajería SMS 	HTTP POST vía Wi-Fi 
Gestión de Errores	Sin almacenamiento, Si el envío de datos falla, el reporte se pierde para siempre.	Reintento infinito, intenta asegurar el envío bloqueando cualquier otra función hasta que la conexión se restablezca.	Redundancia en MicroSD, El reporte se guarda primero en la tarjeta MicroSD del ESP32-CAM. Luego, el sistema intenta enviarlo. Si el envío falla, no pasa nada; el dato sigue guardado localmente.
Visualización Usuario	Consola de texto 	Dashboard estático 	App con Semáforo de Alerta 

6.5.1. Disposición básica de soluciones del dominio software

Solución 1: Ruta Azul

Es un sistema de flujo constante diseñado para calibración en laboratorio que graba sin interrupciones y busca colores básicos (filtros RGB) para detectar partículas por brillo, los datos se envían de forma serial simple (CSV) vía Bluetooth hacia un dispositivo (de preferencia una PC) para su visualización en un Dashboard estático, su uso sería para pruebas controladas donde la duración de la batería 18650 no es una limitación inmediata

Solución 2: Ruta Verde

Configuración orientada a la autonomía temporal donde el dispositivo toma fotos en intervalos fijos y utiliza una Red Neuronal (CNN) para clasificar los polímeros con precisión, los resultados se empaquetan en XML y se envían por https post via Wi-Fi a una App con semáforo visual; incluye reintento infinito en caso de falla de conexión, su uso sería como boyas fijas en lagunas o humedales con acceso a red inalámbrica.

Solución 3: Ruta Roja

Esta ruta optimiza el consumo de energía y la seguridad de los datos al activarse solo por Evento de sensor. Procesa la imagen en escala de grises para detectar el brillo del PET/PP y lo empaqueta en JSON por su ligereza, Incluye Redundancia en MicroSD, asegurando que los datos se guardan localmente, su uso sería de monitoreo manual por operarios en la orilla del mar.

6.5.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Tabla 6.5.2.1 Escala de valoración empleada en la evaluación de conceptos

VALOR	SIGNIFICADO
0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

Tabla 6.5.2.2 Evaluación de alternativas del dominio de software

N°	CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	SOLUCIONES		
		S1(Azul)	S2(Verde)	S3(Rojo)
1	Capacidad de procesamiento	1	3	3
2	Precisión de detección	3	3	3
3	Portabilidad del sistema	2	2	1
4	Costo de tecnología	3	2	1
5	Facilidad de integración	2	3	2

6	Consumo energético	3	2	1
8	Complejidad del sistema	3	3	3
9	Disponibilidad de componentes	3	3	1
Suma total		20	21	15

7. Bocetos de los 3 conceptos de solución A

7.1. Boceto del Concepto de solución 1

TÍTULO DEL BOCETO: Disco Toroidal

Figura 13.1: Vista perspectiva general del Boceto 1.

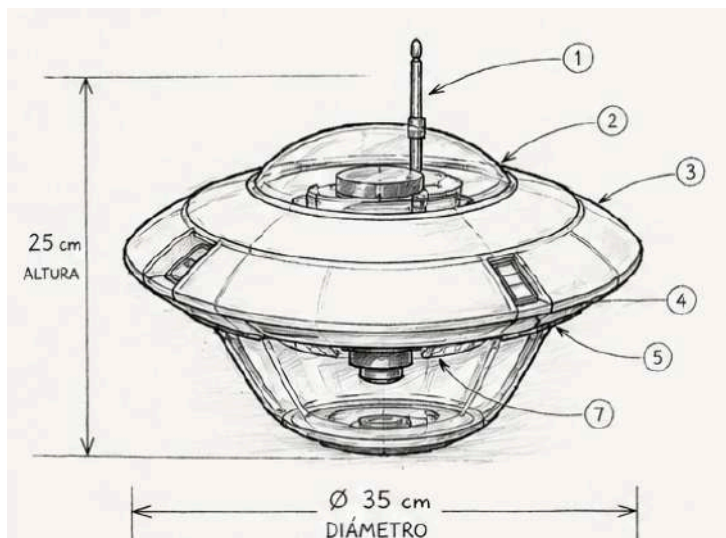


Figura 13.2: Vista frontal del Boceto 1.

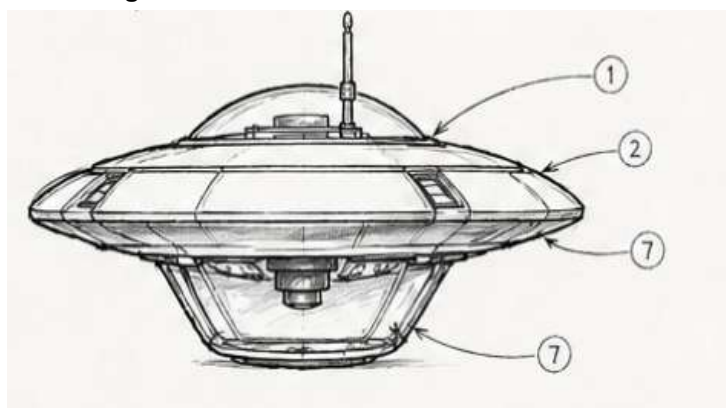
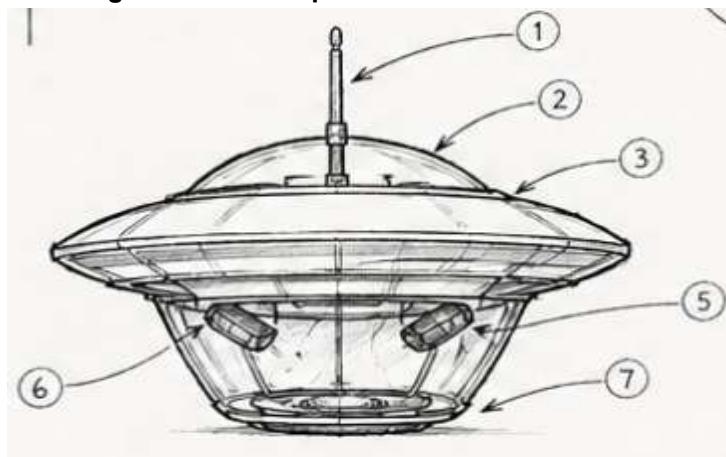


Figura 13.3: Vista posterior del Boceto 1.



LISTA DE DESPIECE

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	antena	plástico protector
2	Plataforma superior	ABS / Policarbonato
3	Cúpula protectora	Plástico técnico
4	cámara + lente	PCB (ESP32 + batería)
5	Iluminación LED UV-A	Módulo LED (315–400 nm)
6	Rejilla filtrante	ABS / Policarbonato
7	Estructura inferior	ABS / TPR antideslizante

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

El dispositivo flota en la superficie del agua gracias a las almohadillas de la silicona en forma de disco toroidal, que brindan estabilidad y absorben pequeñas olas y movimientos.

La plataforma superior protege los componentes internos y permite su manipulación mediante las asas laterales, en la parte inferior la cúpula transparente protege la cámara y el sistema óptico, permitiendo la captura de imágenes de agua.

En la parte inferior, el agua ingresa a través de la rejilla filtrante, que retiene partículas y microplásticos, permitiendo su análisis mediante visión computacional.

El sistema electrónico procesa la información para detectar microplásticos y mostrar resultados. La estructura está sellada y protegida contra agua, humedad y salinidad.

7.2. Boceto del Concepto de solución 2

TÍTULO DEL BOCETO: Catamarán modular

Figura 14.1: Vista perspectiva general del Boceto 2.

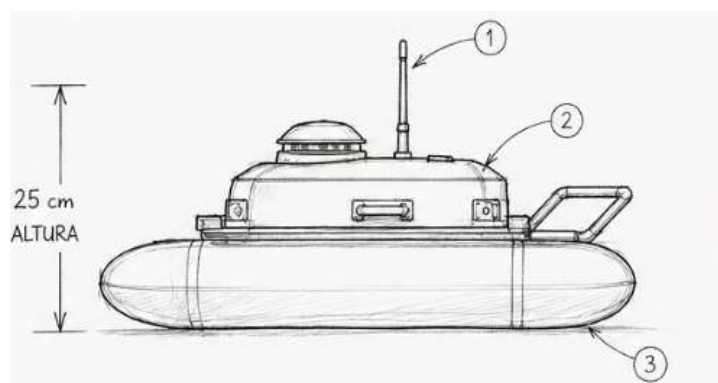


Figura 14.2: Vista superior del Boceto 2.

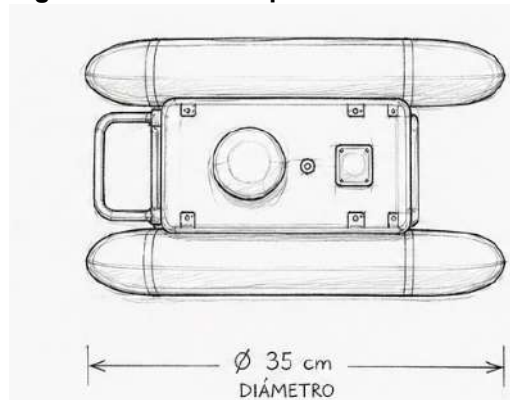
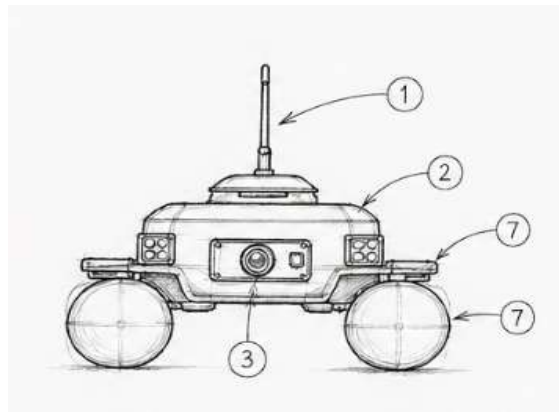


Figura 14.3: Vista frontal del Boceto 2



LISTA DE DESPIECE

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Antena / comunicación	ABS / Policarbonato
2	Carcasa superior sellada	ABS / Policarbonato
3	Pontones flotantes (doble flotación)	Eva / espuma sellada
4	Cámara + lente + filtro	Vidrio óptico / plástico técnico
5	Iluminación LED UV-A	Módulo LED (315- 400 nm)
6	Módulo electrónico (ESP32 + batería)	PCB
7	Estabilizadores laterales	Plástico técnico / goma

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

El dispositivo flota sobre el agua gracias a sus pontones, manteniendo estabilidad durante la operación. Al activarse, la cámara captura imágenes de la superficie mientras los LED UV-A inducen fluorescencia en microplásticos. Estas imágenes son procesadas por el sistema para detectar y estimar su presencia. El equipo monitorea su estado en todo momento y finaliza el proceso al recibir la orden del usuario.

7.3. Boceto del Concepto de solución 3

TÍTULO DEL BOCETO: Boya inteligente

Figura 15.1: Vista perspectiva general del Boceto 3.

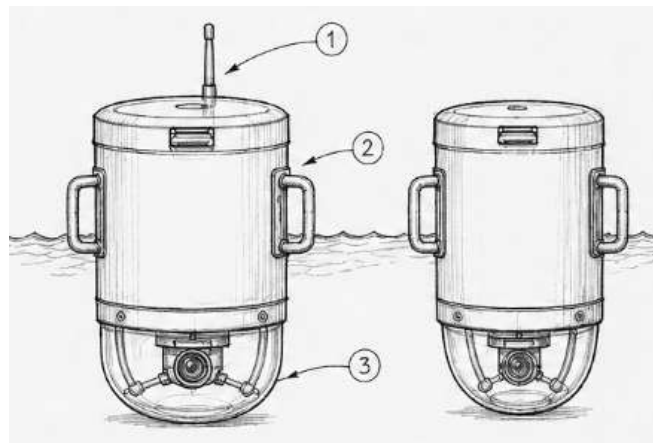
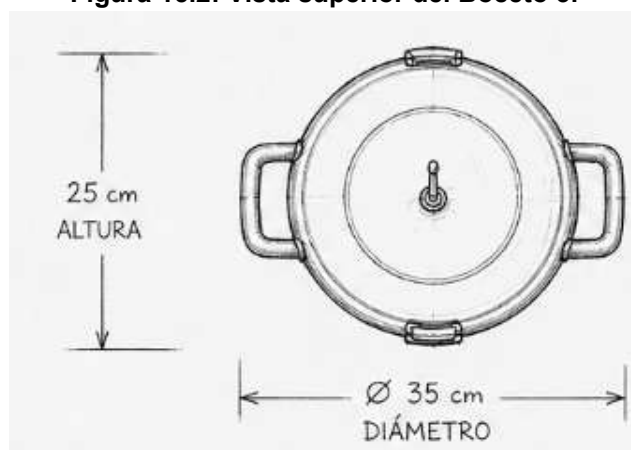


Figura 15.2: Vista superior del Boceto 3.



LISTA DE DESPIECE

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Antena / comunicación	ABS / Policarbonato
2	Carcasa cilíndrica principal	ABS / Policarbonato
3	Cúpula transparente inferior	Policarbonato / Acrílico
4	Cámara + lente + filtro óptico	Vidrio óptico / Plástico técnico
5	Sistema de iluminación LED UV-A	Módulo LED
6	Compartimento electrónico (ESP32 + batería)	PCB
7	Módulo de estabilidad interna (lastre)	Acero inoxidable

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

El dispositivo flota verticalmente, manteniendo la electrónica fuera del agua y el módulo de análisis parcialmente sumergido. La cámara inferior, junto con la iluminación UV-A, captura imágenes del agua para detectar microplásticos. El agua ingresa por rejillas filtrantes que concentran partículas, facilitando su identificación mediante visión computacional. El sistema procesa la información, monitorea su estado y muestra resultados, operando dentro de una carcasa sellada resistente a humedad y salinidad.

8. Evaluación de Matriz de Pugh

8.1. Selección y explicación de los criterios técnico/económicos

La evaluación de soluciones se realiza por medio de un análisis en función de criterios técnicos y criterios económicos. Así, es posible elegir la solución óptima. A cada uno de los criterios se le asigna un peso relativo, dándole más importancia a algunos criterios sobre otros. La tabla 2 muestra los pesos relativos utilizados en esta evaluación. Luego, se debe realizar la suma para evaluar cada concepto de solución. La tabla 3 muestra el análisis técnico y análisis económico.

Tabla 2: Peso Relativo.

Peso Relativo	
Valor	Significado
0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

Tabla 3: Evaluación Técnico-Económica.

Criterio técnicos y económicos		Alternativas		
		Solución 1	Solución 2	Solución 3
1	Función	4	4	4
2	Diseño y estabilidad	4	4	2
3	Resistencia	4	2	4
4	Ergonomía	3	2	3
5	Fabricación	2	2	3
6	Mantenimiento	2	2	2
7	Disponibilidad	4	4	4
8	Uso	4	4	4
9	Costos	2	3	3
10	Montaje	3	2	2
Puntaje total		32	27	30

8.2. Justificación de asignación de puntajes

8.2.1. Concepto de Solución 1

El concepto de solución 1 (CS1) fue explicado con mayor detalle en el capítulo 7.1. El CS1 consiste en un dispositivo flotante con base de almohadillas de silicona en forma toroidal, que brinda estabilidad.

En cuanto a su evaluación técnico-económica:

Criterio técnicos y económicos		Solución 1: Disco Toroidal
1	Función	Se le asigna un puntaje alto, ya que la cámara ubicada en la parte inferior permite una captura directa de imágenes dentro del agua. Asimismo, el ingreso del agua a través del tamiz filtrante facilita la retención de partículas de microplásticos, lo que contribuye a una detección más minuciosa.
2	Diseño y estabilidad	Se le asigna un puntaje de 4, debido al uso de almohadillas de silicona que amortigua el movimiento del agua.
3	Resistencia	Puntaje alto, debido a que cuenta con una estructura sellada y una cúpula de resina protectora que resguarda los componentes internos frente a humedad, salinidad y al contacto directo con el agua.
4	Ergonomía	Cuenta con asas laterales en forma de disco que facilitan su manipulación y transporte, además de una estructura que permite un uso cómodo durante la operación.
5	Fabricación	Los implementos necesarios son integran múltiples materiales policarbonato.
6	Mantenimiento	El sistema de filtrado puede requerir limpieza periódica.
7	Disponibilidad	Los componentes utilizados son accesibles en el mercado.
8	Uso	El sistema opera de forma automatizada. Al conocer la programación en C++, el sistema no presentaría mayores dificultades técnicas.
9	Costos	Es una opción de costo intermedio, por la incorporación de componentes electrónicos y estructura sellada.
10	Montaje	Al tener una conexión directa para el arduino, es más fácil ensamblar el sistema.

8.2.2. Concepto de Solución 2

El concepto de solución 2 (CS2) mostrado en las figuras 14.1, 14.2 y 14.3, correspondiente al capítulo 7.2, se trata de un dispositivo flotante que utiliza pontones de goma sobre la superficie del agua. Destaca por su capacidad de detección gracias al uso de fluorescencia.

En cuanto a su evaluación técnico-económica:

Criterio técnicos y económicos		Solución 2: Catamarán modular
1	Función	Se le asigna un puntaje alto, ya que el uso de iluminación UV-A permite resaltar la presencia de microplásticos mediante fluorescencia, mejorando la capacidad de

		detección del sistema
2	Diseño y estabilidad	El diseño con pontones proporciona buena estabilidad y equilibrio durante su operación en el agua.
3	Resistencia	Su estructura flotante permite soportar condiciones del entorno; sin embargo, la posible exposición de algunos componentes puede reducir su protección frente a humedad y salinidad.
4	Ergonomía	Su diseño con pontones puede dificultar ligeramente su manipulación y transporte en comparación con estructuras más compactas, además puede ser complicada de transportar por el peso.
5	Fabricación	Requiere la integración de iluminación UV-A y componentes adicionales.
6	Mantenimiento	Puntaje medio, debido a la necesidad de limpieza del sistema óptico y verificación del funcionamiento de los LEDs UV-A.
7	Disponibilidad	Puntaje alto, dado que los componentes como ESP32-CAM, LEDs y microcontroladores son accesibles en el mercado.
8	Uso	El sistema puede operar de manera automatizada una vez activado
9	Costos	La incorporación de iluminación UV-A.
10	Montaje	La integración de múltiples componentes requiere un ensamblaje cuidadoso.

8.2.3. Concepto de Solución 3

En el concepto de solución 3 (CS3), abarca un dispositivo flotante en forma vertical, en el cual la electrónica se mantiene fuera del agua, mientras que el módulo de análisis se encuentra parcialmente sumergido. Este incorpora una cámara junto con iluminación UV-A y un sistema de filtrado que permite concentrar partículas para su detección.

En cuanto a su evaluación técnico-económica:

Criterio técnicos y económicos		Solución 3: Boya inteligente
1	Función	Se le asigna un puntaje alto, ya que combina iluminación UV-A y filtrado de partículas, lo que mejora la detección de microplásticos al concentrarlos y resaltarlos para su análisis.
2	Diseño y estabilidad	Debido a su configuración vertical, puede presentar menor estabilidad frente al movimiento del agua en comparación con otras alternativas.

3	Resistencia	El diseño separa la electrónica del contacto directo con el agua y cuenta con una carcasa cilíndrica sellada que protege los componentes frente a humedad y salinidad.
4	Ergonomía	Al tener la configuración vertical mantiene ese compacto entre la electrónica y el filtrado, facilitando el transporte por parte del usuario, permite la adaptabilidad al entorno acuático.
5	Fabricación	Puntaje medio-alto, debido a la necesidad de integrar módulos diferenciados (sumergidos y no sumergidos) junto con iluminación UV-A.
6	Mantenimiento	El sistema de filtrado requiere limpieza periódica y verificación del módulo sumergido.
7	Disponibilidad	Los componentes se pueden encontrar en el mercado.
8	Uso	El sistema puede operar de manera automatizada durante el proceso de detección.
9	Costos	Debido al uso de componentes electrónicos y estructura sellada, aunque sin requerir tantos elementos adicionales como otras alternativas.
10	Montaje	Los diferentes módulos requieren un ensamblaje más cuidadoso.

8.3. Concepto de Solución Óptimo

De acuerdo con la tabla realizada mediante la matriz de Pugh, el Concepto de Solución 1 (CS1) obtuvo el mayor puntaje total, por lo que se selecciona como la alternativa óptima.

Esta solución destaca principalmente en los criterios de función, diseño y estabilidad y ergonomía, debido a su capacidad para realizar una detección eficiente de microplásticos, así como por su geometría estable en la superficie del agua y su facilidad de manipulación.

Asimismo, presenta un equilibrio adecuado entre nuestro presupuesto estimado y complejidad en comparación con las demás alternativas, lo que la hace más viable para su implementación. Estas ventajas la convierten en una opción ideal para la fabricación en masa.

9. Referencias Bibliográficas

1. Microplastics and human health. Wasser 3.0 [Internet]. 27 de julio de 2024 [citado 13 de abril de 2026]. Disponible en: https://wasserdreihull.de/en/blog/microplastics-and-human-health/?gad_source=1&gad_campaignid=22865333246&gbraid=0AAAAACT5X8xvzI5Wi7eAK0TEfi_-tUd&gclid=Cj0KCQjwqPLOBhCiARIsAKRMPZobmElyfv4nfzCEhA3rrNn0mbGo0qEwoisLFwGIHgsLuUYyIjt4h-caAhx1EALw_wcB
2. Snehmayee N, Somya S, Kumar SC, Niranjana M, Ranjan SB, Kumar MN. Microplastics and Human Health: A Comprehensive Review on Exposure Pathways, Toxicity, and Emerging Risks. *Microplastics*. marzo de 2026;5(1):8. doi:10.3390/microplastics5010008
3. Lombardi G, Di Russo M, Zjalic D, Lanza T, Simmons M, Moscato U, et al. Microplastics inhalation and their effects on human health: a systematic review. *Eur J Public Health*. 25 de octubre de 2022;32(Suppl 3):ckac131.152. doi:10.1093/eurpub/ckac131.152 PubMed PMID: null; PubMed Central PMCID: PMC9835049.
4. Luo Q, Tan H, Ye M, Jho EH, Wang P, Iqbal B, et al. Microplastics as an emerging threat to human health: An overview of potential health impacts. *J Environ Manage*. 1 de julio de 2025;387:125915. doi:10.1016/j.jenvman.2025.125915
5. Micro- and mesoplastic pollution along the coast of Peru | Request PDF. ResearchGate. 23 de enero de 2026. doi:10.1007/s11356-023-27707-6
6. Emenike EC, Okorie CJ, Ojeyemi T, Egbemhenghe A, Iwuzor KO, Saliu OD, et al. From oceans to dinner plates: The impact of microplastics on human health. *Heliyon*. 1 de octubre de 2023;9(10):e20440. doi:10.1016/j.heliyon.2023.e20440
7. Thin ZS, Chew J, Ong TYY, Raja Ali RA, Gew LT. Impact of microplastics on the human gut microbiome: a systematic review of microbial composition, diversity, and metabolic disruptions. *BMC Gastroenterol*. 13 de agosto de 2025;25(1):583. doi:10.1186/s12876-025-04140-2 PubMed PMID: 40804621; PubMed Central PMCID: PMC12351775.
8. Ririe AK, Fatema N, Dina TJ, Devi Kuchipudi J, Tamanna P, Libriansyah L, et al. Impact of Microplastic Exposure on Human Health: A Systematic Review of Mechanisms, Biomarkers, and Clinical Outcomes. *Cureus*. 28 de diciembre de 2025. doi:10.7759/cureus.100295
9. Luque Fernández CR. Contaminación por microplásticos en playas arenosas de Islay, departamento de Arequipa [Internet]. 17 de enero de 2020 [citado 1 de abril de 2026]. Disponible en: <https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/9869>
10. Gimiliani GT. Caracterização de microplásticos em amostras marinhas e estuarinas [tesis doctoral]. São Paulo: Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Universidade de São Paulo; 2021. Disponible en: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-22102021-104234/pt-br.php>
11. Geyer R, Jambeck JR, Law KL. Production, use, and fate of all plastics ever made. *Sci Adv*. 2017;3(7):e1700782. doi:10.1126/sciadv.1700782
12. Osman AI, Hosny M, Eltaweil AS, Omar S, Elgarhy AM, Farghali M, et al. Microplastic sources, formation, toxicity and remediation: a review. *Environ Chem Lett*. 2023;21:2129-2169. doi:10.1007/s10311-023-01593-3
13. Rios Mendoza LM, Balcer M. Microplastics in freshwater environments: A review of quantification assessment. *Trends Analyt Chem*. 2019;113:402-408.
14. Hu B, Dai Y, Zhou H, Sun Y, Yu H, Dai Y, et al. Using artificial intelligence to rapidly identify microplastics pollution and predict microplastics environmental behaviors. *J Hazard Mater*. 2024;474:134865.
15. Tian X, Beén F, Bäuerlein PS. Quantum cascade laser imaging (LDIR) and machine learning for the identification of environmentally exposed microplastics and polymers. *Environ Res*. 2022;212:113569. doi:10.1016/j.envres.2022.113569
16. Ministerio del Ambiente (MINAM). Plásticos. Lima: Red Peruana Ciclo de Vida y Ecología Industrial (PELCAN); 2026.
17. Purca S, Henostroza A. Presencia de microplásticos en cuatro playas arenosas de Perú. *Rev Peru Biol*. 2017;24(1):101-106. doi:10.15381/rpb.v24i1.12724
18. Flores K, Seminario M, Canchari F, Alvarino L, Miñaya D, Castañeda L, et al. Contaminación por microplásticos en tres peces marinos del Perú. *Rev Inv Vet Perú*. 2026;37(1):e32888. doi:10.15381/rivep.v37i1.32888

19. Dong M, She Z, Xiong X, Luo Z. Automated analysis of microplastics based on vibrational spectroscopy: Are we measuring the same metrics?
20. Primpke S, Wirth M, Lorenz C, Gerdts G. Reference database design for the automated analysis of microplastic samples based on Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. *Anal Bioanal Chem.* 2018;410(21):5131-5141. doi:10.1007/s00216-018-1156-x
21. Using artificial intelligence to rapidly identify microplastics pollution and predict microplastics environmental behaviors. *J Hazard Mater.* 2024;474:134865. doi:10.1016/j.jhazmat.2024.134865
22. ISO 24187:2023(en), Principios para el análisis de microplásticos presentes en el medio ambiente. (s. f.). Recuperado 28 de abril de 2026, de <https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:24187:ed-1:v1>:
23. Environment, U. N. (s. f.). UNEP - UN Environment Programme. Recuperado 28 de abril de 2026, de <https://www.unep.org/node>
24. ISO 9241-210:2010. (s. f.). ISO. Recuperado 28 de abril de 2026, de <https://www.iso.org/standard/52075.html>
25. Ensayos de Protección IP (Ingress Protection) en Productos de Iluminación: Norma IEC 60529. (s. f.). Recuperado 28 de abril de 2026, de <https://www.intertek.es/iluminacion/ip-ingress-protection-iec-60529/>
26. Hardin, W. (2019, noviembre 26). IEC 62471 for LED Lighting Products. Smart Vision Lights. <https://smartvisionlights.com/resources/lighting-basics-resources/iec-62471-for-led-lighting-products/>
27. Andrady, A. L. (2017). The plastic in microplastics: A review. *Marine Pollution Bulletin*, 119(1), 12-22. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.01.082>
28. Guidelines for the Monitoring and Assessment of Plastic Litter in the Ocean. (s. f.). GESAMP. Recuperado 28 de abril de 2026, de <https://www.gesamp.org/publications/guidelines-for-the-monitoring-and-assessment-of-plastic-litter-in-the-ocean>
29. Ho, Y.-S. (2021). Comentarios sobre: Li et al. (2020) «Estructura del conocimiento de la concesión de licencias tecnológicas basada en la red de palabras clave conjuntas: una revisión y direcciones futuras» *International Review of Economics & Finance*, 66: 154-165. *International Review of Economics & Finance*, 75, 267-268. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.03.018>
30. ISO 12100:2010. (s. f.). ISO. Recuperado 28 de abril de 2026, de <https://www.iso.org/standard/51528.html>
31. Safety and functional safety. (s. f.). Recuperado 28 de abril de 2026, de <https://www.iec.ch/functional-safety>
32. Certificación según el estándar IEC 62368-1. (s. f.). Recuperado 28 de abril de 2026, de <https://www.intertek.es/electrico-electronico/certificacion-estandar-iec-62368-1/>
33. IEEE SA - IEEE 3121-2025. (s. f.). Recuperado 28 de abril de 2026, de <https://standards.ieee.org/ieee/3121/10752/>
34. Open Source. IEEE Standards Association [Internet]. [citado 28 de abril de 2026]. Disponible en: <https://standards.ieee.org/initiatives/opensource/>
35. ISO 25010 [Internet]. [citado 28 de abril de 2026]. Disponible en: <https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010>
36. ISO 45001. - Buscar con Google. (s. f.). Recuperado 28 de abril de 2026, de https://www.google.com/search?q=ISO+45001.&og=ISO+45001.&gs_lcrp=EgZjaHJybWUyBgqAEEUYOTIHCAEQABiABDIICAIQABgWGB4yCAgDEAAyFhgeMggIBBAAGBYHjIIICAUQA BgWGB4yCAgGEAAyFhgeMggIBxAGBYHjIIICAgQABgWGB4yCAgJEAAyFhge0gEJNDky OGowajE1qAllsAIB8QWY3XwD-BVFavEFst18A_gVRWo&sourceid=chrome&ie=UTF-8
37. Ley N.º 29783. (s. f.). Recuperado 28 de abril de 2026, de <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/462576-29783>
38. ISO 7250-1:2017. (s. f.). ISO. Recuperado 28 de abril de 2026, de <https://www.iso.org/standard/65246.html>
39. Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast) Text with EEA relevance. OJ L [Internet]. 8 de junio de 2011. Disponible en: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj>
40. ISO 9001:2015(es), Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos [Internet]. [citado 28 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es>
41. Standard | IECCE. (s. f.). Recuperado 28 de abril de 2026, de <https://www.iecee.org/certification/iec-standards/iec-62368-12018>

